

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DUY TÂN**



NGÔ VĂN BẢO LỘC

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐÀ NẴNG, 2025

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DUY TÂN**



**NGÔ VĂN BẢO LỘC - 1825
PHÁT TRIỂN GAME 3D “ONLY JUMP” SỬ DỤNG
UNITY ENGINE**

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
ThS. NGUYỄN VĂN QUỐC**

ĐÀ NẴNG, 2025

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Duy Tân đã tạo điều kiện thuận lợi để em có cơ hội thực hiện và hoàn thành đề tài này.

Trước hết, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Thầy Nguyễn Văn Quốc đã hướng dẫn em làm KLTN đợt này, thầy định hướng và hỗ trợ em. Những kiến thức, góp ý và sự động viên của thầy là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua những thử thách, hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất có thể.

Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trong khoa, những người đã không ngừng giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập.

Em cũng không thể không nhắc đến gia đình những người luôn ở bên, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho em trên hành trình này. Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến các bạn bè đã luôn đồng hành, giúp đỡ và chia sẻ cùng em trong suốt chặng đường học tập và rèn luyện.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện bài luận trong khả năng của mình, nhưng chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô và các bạn để có thể hoàn thiện hơn nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 15 năm 2025.

Sinh viên thực hiện

Ngô Văn Bảo Lộc

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng:

- a. Toàn bộ nội dung trong luận văn này được tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy Nguyễn Văn Quốc.
- b. Mọi tài liệu tham khảo được sử dụng trong luận văn đều được trích dẫn đầy đủ, chính xác, nêu rõ tên tác giả, tên công trình, thời gian và địa điểm công bố.
- c. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về mọi hành vi không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo hoặc gian lận trong quá trình thực hiện luận văn này.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước những cam kết trên.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 15 năm 2025.

Sinh viên thực hiện

Ngô Văn Bảo Lộc

Mục Lục

MỞ ĐẦU.....	1
CHƯƠNG 1.....	4
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN.....	4
1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI GAME ONLY JUMP.....	4
1.1.1. Game Only Jump là gì?.....	4
1.1.2. Đặc điểm của game Only Jump.....	4
1.1.3. Dòng game Only Jump.....	4
1.1.4. Một số tựa game tương tự nổi bật.....	4
1.2 GIỚI THIỆU VỀ UNITY ENGINE.....	5
1.2.1. Khái niệm Unity Engine.....	5
1.2.2. Lịch sử hình thành Unity Engine.....	6
1.2.3. Các phiên bản Unity Engine.....	7
1.2.4. Các tính năng nổi bật và nổi tiếng của Unity Engine.....	13
1.2.5. Những ưu thế của Unity Engine.....	14
1.3 GIỚI THIỆU UNITY ENGINE 2022.3.16f1.....	15
1.3.1. Tổng quan về Unity Engine 2022.3.16f1.....	15
1.3.2. Đặc điểm chính của Unity 2022.3.16f1.....	16
1.3.3. Các cải tiến nổi bật.....	16
1.3.4. Các ưu điểm nổi trội.....	17
1.4 GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ C#.....	17
1.4.1. Ngôn ngữ C# trong Unity?.....	17

1.4.2. Đặc điểm của C# trong Unity	17
1.4.3. Cấu trúc cơ bản của một script C# trong Unity	17
1.4.4. Ưu điểm khi sử dụng C# trong Unity.....	18
1.4.5. Kết luận C#.....	18
1.5. Hệ thống vật lý trong Unity	19
1.5.1. Các thành phần chính của hệ thống vật lý.....	19
1.5.2. Ưu điểm của hệ thống vật lý Unity.....	19
1.5.3. Kết Luận hệ thống vật lý Unity.....	19
CHƯƠNG 2	20
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	20
2.1 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG.....	20
2.2 GIỚI THIỆU GAME ONLY JUMP	21
2.2.1. Khái quát về game.....	21
2.2.2. Cốt truyện.....	22
2.2.3. Gameplay	22
2.2.4. Gameflow.....	23
2.2.5. Thiết kế màn chơi.....	24
2.2.6. Hệ thống UI/UX.....	25
2.2.7. Hiệu ứng môi trường.....	26
2.3 CÁC ĐỐI TƯỢNG TƯƠNG TÁC VỚI HỆ THỐNG	26
2.4 SƠ ĐỒ USECASE SỬ DỤNG (USECASE DIAGRAM).....	27
2.4.1. Use case tổng quát.....	27
2.4.2. Use case chi tiết.....	27

2.4.2.1. Use Case Play game.....	27
2.4.2.2. Use Case Tutorial.....	29
2.4.2.3. Use Case Main Scene.....	30
2.4.2.4. Use Case Exit.....	31
2.4.2.5. Use Case End Scene.....	32
2.4.2.6. Use Case Control Character.....	33
2.4.2.7 Use Case Elevator.....	34
2.4.2.8. Use Case Bed.....	35
2.4.2.9. Use Case Earth.....	36
2.5 SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM).....	38
2.5.1. Sơ đồ hoạt động Play Game.....	38
2.5.2. Sơ đồ hoạt động Tutorial.....	39
2.5.3. Sơ đồ hoạt động Main Scene.....	40
2.5.4. Sơ đồ hoạt động Exit.....	41
2.5.5. Sơ đồ hoạt động End Scene.....	42
2.5.6. Sơ đồ hoạt động Control Character.....	43
2.5.7. Sơ đồ hoạt động Elevator.....	44
2.5.8. Sơ đồ hoạt động Bed.....	45
2.5.9. Sơ đồ hoạt động Earth.....	46
2.6 SƠ ĐỒ LỚP.....	47
CHƯƠNG 3.....	48
CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ.....	48
3.1 CÀI ĐẶT.....	48

3.1.1. Các bước thiết kế chính.....	48
3.1.2. Kiến trúc hệ thống.....	49
3.1.3 Ứng dụng lập trình C# trong phát triển game.....	49
3.1.4 Lập trình hệ thống điều khiển nhân vật.....	50
3.1.5 Lập trình hệ thống giao diện (UI).....	55
3.2 KẾT QUẢ THỰC HIỆN.....	58
3.2.1. Giao diện LobbyScene.....	58
3.2.2. Giao diện Tutorial.....	59
3.2.3. Giao diện Introduce.....	61
3.2.4. Giao diện MainScene.....	62
3.2.5. Giao diện EndingScene.....	63
3.2.6. Tương tác điểm hiển thị hướng dẫn người chơi.....	68
3.2.7. Tương tác Checkpoint Elevator.....	69
3.2.8. Tương tác Checkpoint Bed.....	70
3.2.9 Tương tác Checkpoint Earth.....	72
KẾT LUẬN.....	74
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	76

Danh Mục Các Hình Ảnh

Hình ảnh 1. 1 Phần mềm Unity Engine	5
Hình 1. 2 Unity 1.0 (2005).....	7
Hình 1. 3 Unity 2.0(2007).....	8
Hình 1. 4 Unity 3.0(2010).....	8
Hình 1. 5 Unity 4.0(2012).....	10
Hình 1. 6 Unity 5.0(2015).....	11
Hình 1. 7 Unity 6.0(2024).....	13
Hình 2. 1 Game Only Up	20
Hình 2. 2 game Chained Together	21
Hình 2. 3 Gameflow	23
Hình 2. 4 Cấu trúc bản đồ game.....	25
Hình 2. 5 Use case tổng quát.....	27
Hình 2. 6 Biểu đồ Use Case Play game	28
Hình 2. 7 Biểu đồ Use Case Tutorial.....	29
Hình 2. 8 Biểu đồ Use Case Main Scene	30
Hình 2. 9 Biểu đồ Use Case Exit.....	31
Hình 2. 10 Biểu đồ Use Case End Scene	32
Hình 2. 11 Biểu đồ Use Case Control Character	33
Hình 2. 12 Biểu đồ Use Case Elevator.....	34
Hình 2. 13 Biểu đồ Use Case Bed.....	35
Hình 2. 14 Biểu đồ Use Case Earth	36
Hình 2. 15 Sơ đồ hoạt động Play Game.....	38

Hình 2. 16 Sơ đồ hoạt động Tutorial.....	39
Hình 2. 17 Sơ đồ hoạt động Main Scene	40
Hình 2. 18 Sơ đồ hoạt động Exit.....	41
Hình 2. 19 Sơ đồ hoạt động End Scene	42
Hình 2. 20 Sơ đồ hoạt động Control Character.....	43
Hình 2. 21 Sơ đồ hoạt động Elevator.....	44
Hình 2. 22 Sơ đồ hoạt động Bed.....	45
Hình 2. 23 Sơ đồ hoạt động Earth.....	46
Hình 2. 24 Sơ đồ lớp.....	47
Hình 3.1 Hình giao diện MainScene.....	48
Hình 3.2 Hình giao diện Gameplay	49
Hình 3.2.1 Giao diện LobbyScene.....	58
Hình 3.2.2 Giao diện Tutorial.....	59
Hình 3.2.3 Giao diện Introduce.....	61
Hình 3.2.4 Giao diện màn hình MainScene.....	62
Hình 3.2.5 Giao diện màn hình EndingScene.....	66
Hình 3.2.6 Giao diện điểm hiển thị hướng dẫn người chơi	68
Hình 3.2.7 hình ảnh checkpoint elevator	69
Hình 3.2.8 hình ảnh Checkpoint bed.....	71
Hình 3.2.9 hình ảnh Checkpoint Earth.....	72

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Điều khiển nhân vật	22
Bảng 2. 2 Mô tả cấu trúc level	24
Bảng 2.3 Đối tượng tương tác với hệ thống	26
Bảng 2.4 Luồng sự kiện chính use case Play game	28
Bảng 2.5 Luồng sự kiện chính use case Tutorial	29
Bảng 2.6 Luồng sự kiện chính use case Main Scene	30
Bảng 2.7 Luồng sự kiện chính use case Exit	31
Bảng 2.8 Luồng sự kiện chính use case End Scene	32
Bảng 2.9 Luồng sự kiện chính use case Control Character	33
Bảng 2.10 Luồng sự kiện chính use case Elevator.....	34
Bảng 2.11 Luồng sự kiện chính use case Bed.	35
Bảng 2.12 Luồng sự kiện chính use case Earth.	36
Bảng 3. 1 Nội dung giao diện LobbyScene	58
Bảng 3. 2 Nội dung giao diện Tutorial	59
Bảng 3. 3 Nội dung giao diện Introduce	61
Bảng 3. 4 Nội dung giao diện MainScene	62
Bảng 3. 5 Nội dung giao diện EndingScene	66
Bảng 3. 6 Nội dung giao diện điểm hiển thị hướng dẫn người chơi.....	68
Bảng 3. 7 Nội dung tương tác checkpoint elevator.....	69
Bảng 3. 8 Nội dung Tương tác Checkpoint bed	71
Bảng 3. 9 Nội dung tương tác Earth.....	73

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp game phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chiều sâu trải nghiệm người chơi. Bên cạnh các tựa game có đồ họa phức tạp và cốt truyện đồ sộ, một xu hướng nổi bật khác là các trò chơi tập trung vào kỹ năng điều khiển, độ chính xác và tâm lý người chơi.

Các tựa game dạng này không dựa vào cốt truyện phức tạp hay hệ thống AI cầu kỳ, mà tập trung vào cơ chế leo trèo theo chiều dọc, nơi người chơi phải liên tục nhảy, căn chỉnh thời điểm và vị trí chính xác để tiến lên các tầng cao hơn. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến người chơi rơi xuống và phải bắt đầu lại, tạo ra cảm giác căng thẳng, ức chế nhưng cũng đầy cuốn hút.

Unity Engine là một trong những nền tảng phát triển game phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt phù hợp với các game indie và game kỹ năng. Với hệ thống vật lý mạnh mẽ, khả năng quản lý đối tượng linh hoạt và ngôn ngữ lập trình C#, Unity giúp việc phát triển các game platformer 3D trở nên hiệu quả và dễ mở rộng.

Xuất phát từ những lý do trên, em quyết định thực hiện đề tài “Phát triển game 3D Only Jump trên Unity Engine”. Đề tài tập trung vào việc xây dựng gameplay parkour, leo trèo, cơ chế vật lý, điều khiển nhân vật và thiết kế màn chơi, nhằm tạo ra một sản phẩm game hoàn chỉnh mang tính thử thách cao.

2. Mục đích và ý nghĩa của đề tài

a. Mục đích

- Xây dựng một tựa game 3D dạng single-player với gameplay hoàn chỉnh
- Nghiên cứu và ứng dụng Unity Engine 2022 trong phát triển game 3D.
- Thiết kế và cài đặt hệ thống điều khiển nhân vật, vật lý nhảy và va chạm.

b. Ý nghĩa

- Về mặt lý thuyết: Đề tài giúp củng cố kiến thức về lập trình game, đặc biệt là hệ thống vật lý và xử lý va chạm trong Unity dựa trên mô hình component-based.

- Về mặt thực tiễn: Sản phẩm có thể phát triển thành một tựa game hoàn chỉnh, đáp ứng xu hướng phát triển của ngành công nghiệp game và cung cấp một trải nghiệm mới lạ cho người chơi.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

a. Đối tượng nghiên cứu

Người chơi yêu thích thể game thử thách kỹ năng và có tính kiên nhẫn.

b. Phạm vi nghiên cứu

- Phát triển game trên nền tảng PC(Windows).
- Thiết kế môi trường game mang lại cảm giác căng thẳng với hệ thống chương ngại vật ngăn cản sự di chuyển của nhân vật và tăng độ khó dần về cuối game.
- Đồ họa game được sử dụng từ nhiều nguồn: Unity Asset Store ,Sketchfab.com... Sử dụng công cụ Maya

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài em sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

Nghiên cứu Unity Engine 2022 và ngôn ngữ lập trình C#.

- Nghiên cứu Unity Engine 2022 và ngôn ngữ lập trình C#:
 - Tìm hiểu cấu trúc và cơ chế hoạt động của Unity Engine 2022.
 - Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C# để tạo gameplay và di chuyển cho nhân vật.
- Nghiên cứu các đặc tính vật lý trong thế giới thực (như trọng lực, quán tính, và ma sát) để mô phỏng chuyển động chân thực cho nhân vật và các đối tượng tương tác trong trò chơi.
- Nghiên cứu về kỹ thuật thiết kế concept nhân vật, môi trường, âm thanh, gameplay phù hợp với game.
- Nghiên cứu và sử dụng Asset hợp lý:
 - Tìm kiếm và sử dụng Asset phù hợp (nhân vật, môi trường, hiệu ứng âm thanh).
 - Tinh chỉnh, tối ưu hóa mô hình 3D, hiệu ứng ánh sáng, môi trường để đảm bảo hiệu suất.

5. Kết quả dự kiến

Xây dựng thành công game Only Jump! với gameplay hoàn chỉnh trong phạm vi đề tài trong thời gian 2 tháng.

6. Bố cục đề tài

Nội dung của đề tài gồm các phần:

Phần 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài và sự ứng dụng của Unity Engine.

Phần 2: Phân tích và thiết kế hệ thống game OnlyJump.

Phần 3: Cài đặt, triển khai và kiểm thử game.

Mặc dù đã rất cố gắng thực hiện đề tài nhưng vì năng lực cũng như thời gian còn hạn chế nên chương trình khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong thầy cô thông cảm. Những góp ý của thầy cô là bài học, là hành trang để em vững bước vào cuộc sống sau này.

Chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô để đề tài của tôi có thể hoàn thành tốt hơn.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 15, năm 2025.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI GAME ONLY JUMP

1.1.1. Game Only Jump là gì?

Game OnlyJump là thể loại trò chơi trong đó người chơi điều khiển nhân vật vượt qua các chướng ngại vật trong không gian ba chiều. Gameplay chủ yếu xoay quanh các hành động như đi bộ, chạy, nhảy, trên các chướng ngại vật.

1.1.2. Đặc điểm của game Only Jump.

Lối chơi dựa trên kỹ năng:

- Điều khiển nhân vật.
- Âm thanh game mang lại cảm giác thư giãn.
- Lối chơi đi nhảy trên các chướng ngại vật.
- Người chơi bị khó khăn khi di chuyển qua lại các chướng ngại vật.
- Cốt truyện bí ẩn dựa theo truyện kiếp.
- Người chơi dần khám phá câu chuyện thông qua lời thoại nhân vật.

1.1.3. Dòng game Only Jump

Dòng game Only Jump là một nhánh đặc biệt của 3D, trong đó màn chơi được thiết kế theo các chướng ngại vật. Người chơi phải liên tục di chuyển lên cao thông qua các vật thể sắp xếp ngẫu nhiên hoặc có chủ đích. Việc rơi xuống thấp có thể khiến người chơi mất nhiều tiến trình, tạo áp lực tâm lý ức chế lớn tạo cảm giác gây nghiện và mức vượt qua.

1.1.4. Một số tựa game tương tự nổi bật

- Only Up – Game là một series game parkour 3D kinh điển, nổi tiếng với lối chơi đơn giản nhưng cực khó có rất nhiều người và streamer nổi tiếng đã chơi và mang lại rất nhiều viewer.
- Chained Together – Là game online người chơi bị kết nối bởi một sợi xích hợp tác với nhau để vượt qua các thử thách.

1.2 GIỚI THIỆU VỀ UNITY ENGINE

1.2.1. Khái niệm Unity Engine



Hình ảnh 1. 1 Phần mềm Unity Engine

Unity Engine là một nền tảng phát triển game đa nền tảng, được sử dụng rộng rãi để xây dựng game 2D và 3D. Unity cung cấp môi trường làm việc trực quan, hệ thống component linh hoạt và hỗ trợ lập trình bằng ngôn ngữ C#.

Nền tảng này cho phép các nhà phát triển tạo ra các trò chơi và trải nghiệm chất lượng cao, sau đó phát hành chúng trên hơn 25 nền tảng khác nhau, bao gồm thiết bị di động, máy tính để bàn, máy chơi game, TV, VR (thực tế ảo) và AR (thực tế tăng cường).

Các tính năng chính:

- Đa nền tảng: Một trong những ưu điểm lớn nhất của Unity là khả năng xuất bản trò chơi lên nhiều nền tảng khác nhau một cách dễ dàng.
- Công cụ trực quan: Unity tích hợp nhiều công cụ thiết kế trực quan, thân thiện, giúp cả lập trình viên và nhà thiết kế dễ dàng thao tác.

- Ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng trong Unity là C#, dựa trên .NET framework của Microsoft.
- Hệ sinh thái phong phú: Unity có một cộng đồng người dùng rộng lớn và kho tài nguyên (Asset Store) khổng lồ, cung cấp mọi thứ từ mô hình 3D, âm thanh đến các công cụ mở rộng.
- Công nghệ tích hợp: Unity hỗ trợ nhiều công nghệ đồ họa (DirectX, OpenGL), vật lý (NVIDIA PhysX) và âm thanh (OpenAL) tiên tiến.
- Ứng dụng ngoài Game: Ngoài phát triển game, Unity còn được sử dụng trong các lĩnh vực khác như học máy (machine learning), mô phỏng robot, và xe tự lái.

1.2.2. Lịch sử hình thành Unity Engine

Unity được thành lập vào năm 2004 tại Đan Mạch với tên gọi Over the Edge Entertainment và chính thức ra mắt Unity Engine vào năm 2005. Mục tiêu ban đầu là tạo ra một công cụ phát triển game với chi phí hợp lý, dễ tiếp cận cho các nhà phát triển độc lập. Sự thay đổi mô hình giá cả và việc cung cấp phiên bản miễn phí đã giúp Unity trở thành một trong những engine phổ biến nhất thế giới.

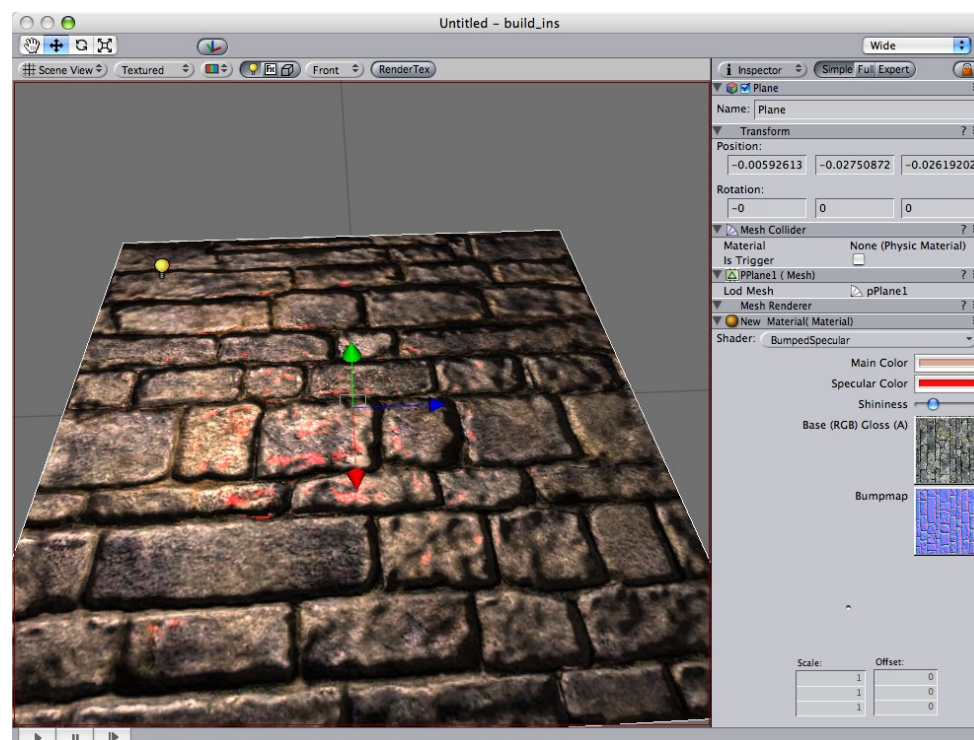
Các dự án game nổi tiếng và thành công sử dụng Unity:

- Nhiều tựa game nổi tiếng và thành công đã được phát triển bằng Unity Engine, bao gồm:
- Pokémon GO - được xây dựng trên công cụ trò chơi Unity, được chọn để hỗ trợ đa nền tảng (iOS/Android) và các tính năng Thực tế tăng cường (AR) mạnh mẽ, kết hợp với các dịch vụ Google Cloud (App Engine, BigTable) cho phần phụ trợ khổng lồ của nó .
- Ori and the Blind Forest - Metroidvania, Platformer. Tựa game này được ca ngợi là một kiệt tác nghệ thuật với hình ảnh tuyệt đẹp, âm nhạc du dương và cốt truyện cảm động.

- Cuphead– cũng được xây dựng bằng công cụ trò chơi Unity phổ biến, tận dụng C# để lập trình, nhưng hình ảnh hoạt hình mang tính biểu tượng của những năm 1930 lại đến từ nghệ thuật vẽ tay tỉ mỉ (bằng bút chì, mực trên giấy, sau đó tô màu bằng Photoshop) và nền màu nước, tạo ra sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ hiện đại và thẩm mỹ cổ điển. Nhà phát triển Studio MDHR đã sử dụng khung của Unity để đạt hiệu quả nhưng đã tùy chỉnh nó nhiều với các nội dung nghệ thuật truyền thống để đạt được phong cách đặc biệt, khiến nó trở thành một ví dụ tuyệt vời về khả năng mở rộng công cụ.

1.2.3. Các phiên bản Unity Engine

Unity 1.0 (2005):

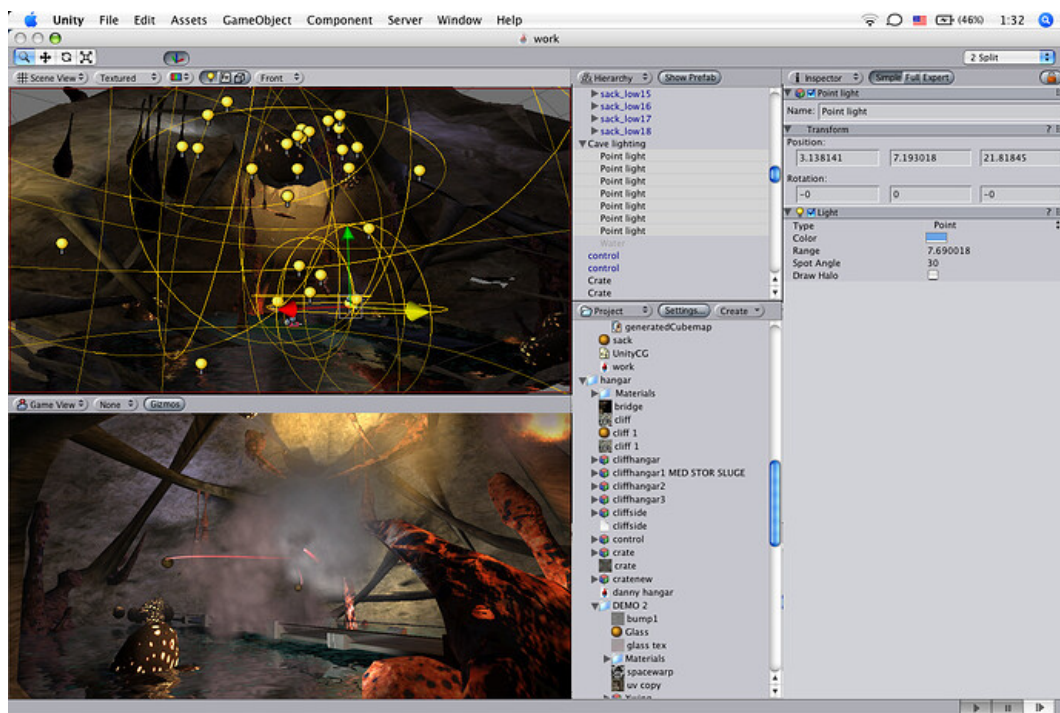


Hình 1. 2 Unity 1.0 (2005)

- Unity 1.0 được ra mắt vào năm 2005, nhằm mục đích "dân chủ hóa" việc phát triển trò chơi bằng cách làm cho nó dễ tiếp cận hơn với nhiều nhà phát triển. Nó đã được Scott Forstall giới thiệu tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu năm 2005 trên Mac OS X. Năm sau, Unity được xếp hạng á quân trong hạng mục Sử

dụng đồ họa Mac OS X tốt nhất trong Giải thưởng Thiết kế Apple của Apple Inc. Unity ban đầu được phát hành cho Mac OS X, sau đó bổ sung hỗ trợ cho Microsoft Windows và trình duyệt Web.

Unity 2.0(2007):

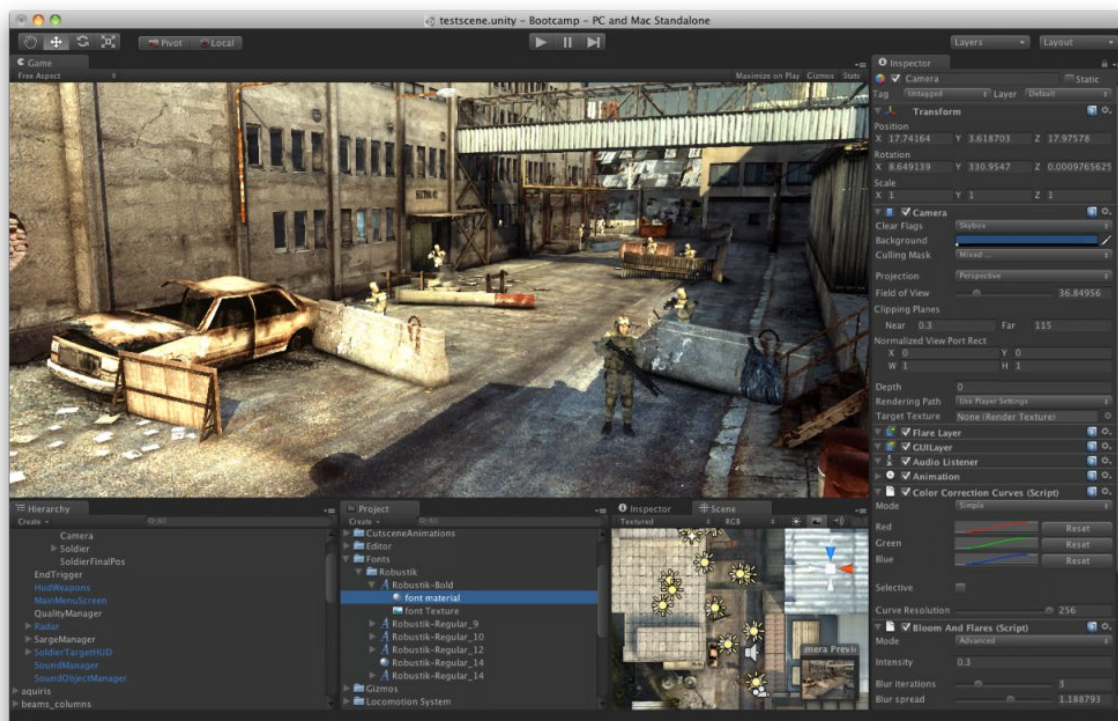


Hình 1. 3 Unity 2.0(2007)

- Unity 2.0 được ra mắt vào năm 2007 với khoảng 50 tính năng mới. Hỗ trợ DirectX đã được thêm vào trong phiên bản 2.0. Phiên bản này bao gồm một công cụ địa hình được tối ưu hóa cho môi trường 3D chi tiết, bóng đổ động theo thời gian thực, ánh sáng định hướng và đèn pha, phát lại video và các tính năng khác. Phiên bản này cũng bổ sung một hệ thống kiểm soát phiên bản để cho phép các nhà phát triển cộng tác dễ dàng hơn. Nó bao gồm một Lớp Mạng cho các nhà phát triển để tạo ra các trò chơi nhiều người chơi dựa trên Giao thức Datagram Người dùng, cung cấp Dịch địa chỉ mạng, Đồng bộ hóa trạng thái và Gọi thủ tục từ xa. Khi Apple ra mắt App Store vào năm 2008, Unity đã thêm hỗ

trợ cho iPhone. Unity 2.5, được phát hành vào tháng 3 năm 2009, đã thêm hỗ trợ trình chỉnh sửa cho Windows.

Unity 3.0(2010) :



Hình 1. 4 Unity 3.0(2010)

- Unity 3.0 được ra mắt vào tháng 9 năm 2010 với các tính năng mở rộng khả năng đồ họa của công cụ cho máy tính để bàn và máy chơi game. Ngoài hỗ trợ Android, Unity 3 còn tích hợp công cụ Beast Lightmap của Illuminate Labs, kết xuất tri hoãn, trình chỉnh sửa cây tích hợp, kết xuất phong chữ gốc, ánh xạ UV tự động và bộ lọc âm thanh, cùng nhiều tính năng khác. Năm 2012, VentureBeat viết, "Ít công ty nào đóng góp nhiều cho sự phát triển của các trò chơi được sản xuất độc lập như Unity Technologies. [...] Hơn 1,3 triệu nhà phát triển đang sử dụng các công cụ của nó để tạo ra đồ họa tuyệt vời trong các trò chơi iOS, Android, máy chơi game, PC và web của họ. Unity muốn trở thành công cụ cho

các trò chơi đa nền tảng, chấm hết." Một cuộc khảo sát tháng 5 năm 2012 của tạp chí Game Developer chỉ ra Unity là công cụ trò chơi hàng đầu của họ cho các nền tảng di động.

Unity 4.0(2012):

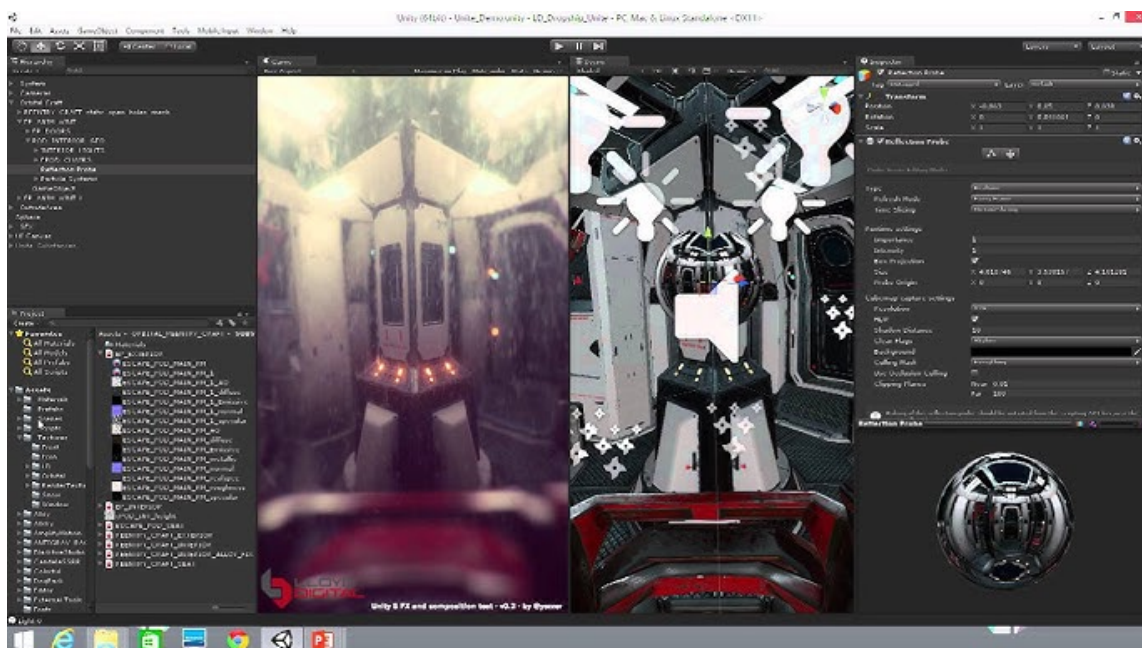


Hình 1.5 Unity 4.0(2012)

- Vào tháng 11 năm 2012, Unity Technologies đã phát hành Unity 4.0. Phiên bản này bổ sung hỗ trợ DirectX 11 và Adobe Flash, các công cụ hoạt hình mới có tên Mecanim và quyền truy cập vào bản xem trước Linux.
- Facebook đã tích hợp bộ công cụ phát triển phần mềm cho trò chơi sử dụng công cụ trò chơi Unity vào năm 2013. Bộ công cụ này có các tính năng cho phép theo dõi các chiến dịch quảng cáo và liên kết sâu, trong đó người dùng được liên kết trực tiếp từ các bài đăng trên mạng xã hội đến các phần cụ thể trong trò chơi và chia sẻ hình ảnh trong trò chơi một cách dễ dàng. Vào năm 2016, Facebook đã phát triển một nền tảng chơi game PC mới với Unity. Unity

đã hỗ trợ các nền tảng chơi game của Facebook và các nhà phát triển Unity có thể xuất và phát hành trò chơi lên Facebook nhanh hơn.

Unity 5.0(2015):



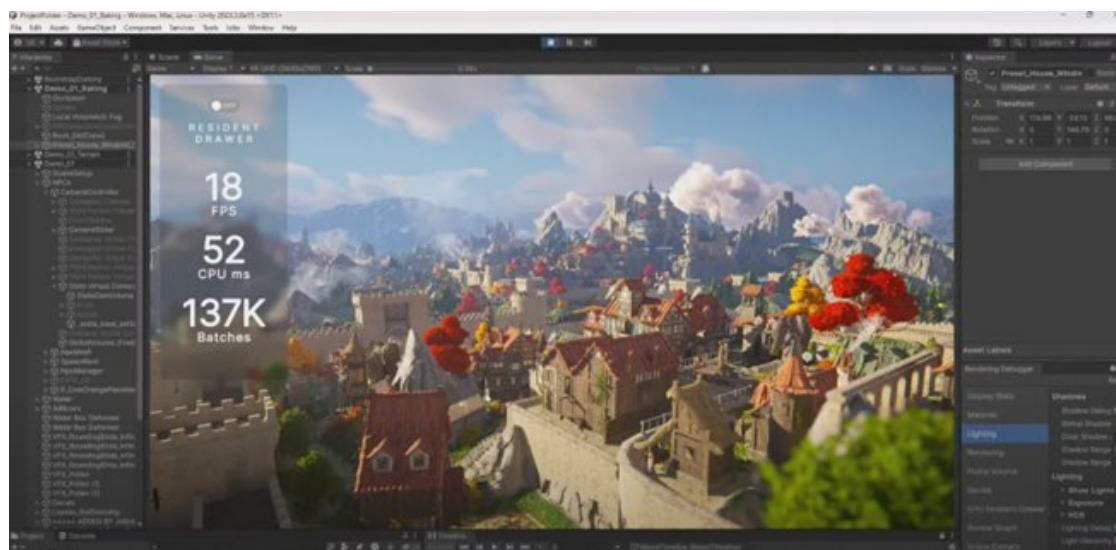
Hình 1. 6 Unity 5.0(2015)

- Bản phát hành Unity 5 năm 2015: "Unity bắt đầu với mục tiêu làm cho việc phát triển trò chơi trở nên dễ tiếp cận với mọi người. [...] Unity 5 là một bước tiến được chờ đợi từ lâu hướng tới tương lai đó." Với Unity 5, công cụ này đã cải thiện ánh sáng và âm thanh. Thông qua WebGL, các nhà phát triển Unity có thể thêm trò chơi của họ vào các trình duyệt Web tương thích mà không cần plugin cho người chơi. Unity 5.0 cung cấp chiếu sáng toàn cầu thời gian thực, bản xem trước ánh sáng, Unity Cloud, hệ thống âm thanh mới và công cụ vật lý Nvidia PhysX 3.3. Thế hệ thứ năm của công cụ Unity cũng giới thiệu Hiệu ứng hình ảnh điện ảnh để giúp các trò chơi Unity trông bớt chung chung hơn. Unity bắt

đầu cung cấp bản dựng trình chỉnh sửa Linux thử nghiệm và không được hỗ trợ vào tháng 8 năm 2015. Unity 5.6 đã thêm hiệu ứng ánh sáng và hạt mới, cập nhật hiệu suất tổng thể của công cụ và thêm hỗ trợ gốc cho Nintendo Switch, Facebook Gameroom, Google Daydream và API đồ họa Vulkan. Nó giới thiệu trình phát video 4K có khả năng chạy video 360 độ cho thực tế ảo.

- Tuy nhiên, một số game thủ đã chỉ trích tính dễ tiếp cận của Unity do số lượng lớn các trò chơi được sản xuất nhanh chóng được xuất bản trên nền tảng phân phối Steam bởi các nhà phát triển thiếu kinh nghiệm. Cựu CEO John Riccitiello cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông tin đây là một tác dụng phụ của sự thành công của Unity trong việc dân chủ hóa phát triển trò chơi: "Nếu tôi có thể, tôi muốn thấy 50 triệu người sử dụng Unity - mặc dù tôi không nghĩ chúng ta sẽ đạt được điều đó sớm. Tôi muốn thấy học sinh trung học và sinh viên đại học sử dụng nó, những người bên ngoài ngành công nghiệp cốt lõi. Tôi nghĩ thật đáng buồn khi hầu hết mọi người là người tiêu dùng công nghệ chứ không phải người sáng tạo. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi mọi người biết cách sáng tạo, không chỉ tiêu thụ, và đó là điều chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy."

Unity 6.0(2024):



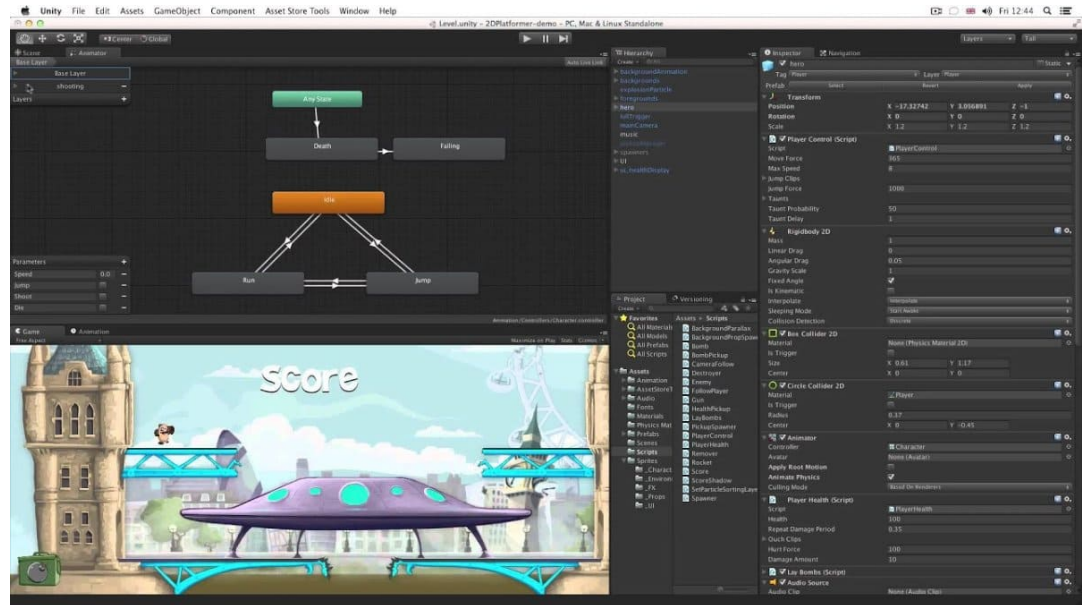
Hình 1. 7 Unity 6.0(2024)

- Phiên bản mới nhất phát hành vào ngày 16 tháng 11 năm 2023, Unity thông báo rằng phiên bản tiếp theo của công cụ sẽ được gọi là Unity 6, quay trở lại quy ước đánh số phiên bản trước đó. Unity 6 được ra mắt vào ngày 17 tháng 10 năm 2024, với các tính năng mới bao gồm các công cụ AI tạo sinh mới, được gọi là Unity Muse và Unity Sentis. Bản phát hành này giới thiệu các quy trình làm việc mới để tạo nội dung nhiều người chơi trực tuyến, cải tiến hiệu suất cho các dự án web và cải thiện khả năng hiển thị đồ họa.
- Unity cũng công bố kế hoạch sửa đổi thỏa thuận cấp phép, bao gồm phí thời gian chạy (xem § Tranh cãi về phí thời gian chạy). Để đáp lại phản ứng dữ dội, Unity đã hủy bỏ phí thời gian chạy này vào tháng 9 năm 2024.

1.2.4. Các tính năng nổi bật và nổi tiếng của Unity Engine.

Unity tạo nên một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ, giúp các nhà lập trình tạo, thử nghiệm và xuất bản các ứng dụng trò chơi. Nhưng để trở thành lựa chọn hàng đầu của đông đảo lập trình viên trên thế giới thì phần mềm này có nhiều tính năng đặc biệt như:

Công cụ tạo trò chơi:



Hình 1.8 giao diện Unity Engine

- Tính đến năm 2018, Unity được sử dụng để tạo ra hơn 50% trò chơi mobile và 60% nội dung thực tế ảo. Và là phần mềm dùng để sản xuất các game nổi tiếng như Pokemon Go, Ori and the Blind Forest , Cuphead,...
- Không chỉ được tích hợp hệ thống vật lý 2D và 3D, giúp xử lý các tính toán va chạm và động lực học trong game. Mà công cụ này sử dụng C# - ngôn ngữ lập trình quen thuộc với hầu hết developer.
- Bên cạnh đó, công cụ này cung cấp các công cụ và tài nguyên đồ họa để tạo ra các hiệu ứng đẹp mắt trong game. Đặc biệt là còn hỗ trợ đa nền tảng cho phép developer xuất trò chơi trên Windows, macOS, Linux, Android, iOS, PlayStation,... mà không cần thay đổi nhiều trong mã nguồn.

1.2.5. Những ưu thế của Unity Engine

1. Khả năng đa nền tảng:

- Unity hỗ trợ xuất bản trò chơi trên nhiều hệ máy khác nhau như PC, MacOS, iOS, Android, WebGL, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, cũng như các nền tảng thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR). Điều này giúp nhà phát triển tiết kiệm thời gian và chi phí khi triển khai sản phẩm.

2. Dễ tiếp cận và thân thiện với người mới:

- Unity cung cấp giao diện trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với cả sinh viên và người mới bắt đầu. Ngôn ngữ lập trình chính là C#, vốn phổ biến và dễ học. Ngoài ra, Unity có hệ thống tài liệu, khóa học và cộng đồng hỗ trợ phong phú.

3. Kho tài nguyên phong phú (Asset Store):

- Unity Asset Store là một kho dữ liệu khổng lồ với hàng triệu asset, plugin, script, mô hình 2D/3D và hiệu ứng. Điều này giúp nhà phát triển dễ dàng tái sử dụng, giảm thiểu công sức và chi phí trong quá trình xây dựng trò chơi.

4. Hỗ trợ tốt cho cả 2D và 3D:

- Unity cung cấp đầy đủ công cụ để phát triển cả game 2D và 3D. Các hệ thống vật lý, ánh sáng, hoạt ảnh và dựng hình được tích hợp sẵn, giúp nhà phát triển linh hoạt trong việc lựa chọn thể loại trò chơi.

5. Công nghệ hiện đại và hiệu năng:

- Unity liên tục cập nhật các công nghệ mới như DOTS (Data-Oriented Technology Stack) để tối ưu hiệu năng, và Scriptable Render Pipeline (SRP) với HDRP/URP cho đồ họa cao cấp. Điều này giúp sản phẩm đạt chất lượng hình ảnh và tốc độ xử lý tốt hơn.

6. Cộng đồng và hệ sinh thái lớn:

- Unity hiện chiếm hơn 50% thị phần game mobile toàn cầu. Cộng đồng đông đảo giúp việc học hỏi, chia sẻ và hỗ trợ trở nên dễ dàng. Đồng thời, nhiều công ty lớn cũng lựa chọn Unity, tạo nên một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ.

7. Unity Editor làm game 3D

- Unity Editor là một thành phần của Unity, cung cấp một môi trường để bạn tạo, chỉnh sửa và xem trước trò chơi với các thao tác đơn giản hơn thường. Cụ thể, tính năng này có:

- Scene View: cho phép bạn điều chỉnh các đối tượng, máy ảnh, ánh sáng,... trong cảnh 2D hoặc 3D bằng thao tác kéo, thả, co giãn hoặc di chuyển các đối tượng.

- Game View: cho phép bạn xem trước và kiểm tra trò chơi trong quá trình phát triển, từ đó phát hiện và sửa lỗi cũng như đánh giá trải nghiệm của người chơi.

1.3 GIỚI THIỆU UNITY ENGINE 2022.3.16f1

1.3.1. Tổng quan về Unity Engine 2022.3.16f1

- Unity 2022.3.16f1 LTS là phiên bản ổn định dài hạn, phù hợp cho các dự án học thuật và sản phẩm hoàn chỉnh. Phiên bản này cải thiện hiệu suất, hệ thống vật lý và công cụ quản lý dự án

- Phiên bản Unity 2022.3.16f1 thuộc nhánh Long-Term Support (LTS), được phát hành vào tháng 12 năm 2023. Đây là bản phát hành ổn định, tập trung vào việc sửa lỗi, cải thiện hiệu năng và bảo mật, không bổ sung tính năng mới, nhằm phục vụ các dự án thương mại dài hạn cần sự tin cậy cao.

1.3.2. Đặc điểm chính của Unity 2022.3.16f1

- Loại bản phát hành: Long-Term Support (LTS).
- Ngày phát hành: 19/12/2023.
- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, macOS (Intel & ARM64), Linux.
- Mục tiêu: cung cấp môi trường phát triển ổn định, đảm bảo tính nhất quán cho các dự án sản xuất.

1.3.3. Các cải tiến nổi bật

1. Hiệu năng và tốc độ biên dịch

- Unity 2022.3.16f1 tích hợp Burst Compiler giúp tối ưu hóa tốc độ biên dịch và runtime. Đồng thời, pipeline AssetBundle đa tiến trình được cải thiện, giảm thời gian lặp lại khi xây dựng dự án.

2. Quản lý gói và tài nguyên

- Hệ thống Package Manager được tinh gọn, dễ sử dụng hơn. Quá trình nhập liệu và xử lý asset nhanh hơn, đặc biệt đối với các dự án 2D và 3D phức tạp.

3. Đồ họa và hình ảnh

- Unity hỗ trợ đầy đủ Universal Render Pipeline (URP) và High Definition Render Pipeline (HDRP), mang lại chất lượng đồ họa cao cho cả thiết bị di động và console. Các cải tiến về chiếu sáng, hiệu ứng hạt và hiển thị đồ họa giúp nâng cao trải nghiệm hình ảnh.

4. Công nghệ DOTS (Data-Oriented Technology Stack)

- DOTS cho phép xử lý dữ liệu lớn với hiệu năng cao, phù hợp cho các trò chơi nhiều người chơi hoặc thể giới mở.

5. Ổn định và bảo trì dài hạn

- Unity 2022.3.16f1 được cập nhật bản vá bảo mật và sửa lỗi trong vòng 2 năm cho Personal/Pro và 3 năm cho Enterprise/Industry. Không có tính năng mới được thêm vào, đảm bảo tính ổn định cho dự án.

1.3.4. Các ưu điểm nổi trội

- Bản LTS ổn định, phù hợp cho dự án thương mại dài hạn.
- Hiệu năng cải thiện, giảm thời gian biên dịch.
- Hỗ trợ URP/HDRP cho đồ họa chất lượng cao.

1.4 GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ C#

1.4.1. Ngôn ngữ C# trong Unity?

C# là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng trong Unity Engine. Unity lựa chọn C# bởi tính hiện đại, dễ học, cú pháp rõ ràng và khả năng tích hợp mạnh mẽ với hệ sinh thái .NET. Trong Unity, C# được dùng để xây dựng script (tập lệnh) nhằm điều khiển hành vi của đối tượng, xử lý logic trò chơi, quản lý dữ liệu và tương tác với các thành phần khác của engine.

1.4.2. Đặc điểm của C# trong Unity

- Tích hợp trực tiếp với Unity API: C# cho phép truy cập và điều khiển các thành phần như GameObject, Transform, Rigidbody, Collider, Animator.

Hướng đối tượng: hỗ trợ đầy đủ các khái niệm OOP, giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì.

- Quản lý bộ nhớ tự động: thông qua Garbage Collector, giảm thiểu lỗi rò rỉ bộ nhớ.

Event-driven: dễ dàng xử lý các sự kiện như va chạm, nhập liệu từ bàn phím, chuột hoặc cảm ứng.

- Đa nền tảng: script viết bằng C# có thể chạy trên nhiều hệ máy mà Unity hỗ trợ (PC, mobile, console, VR/AR).

1.4.3. Cấu trúc cơ bản của một script C# trong Unity

- Một script C# trong Unity thường kế thừa từ lớp MonoBehaviour và bao gồm các phương thức vòng đời (lifecycle methods).

```
using UnityEngine;

public class PlayerController : MonoBehaviour
{
    // Biến tốc độ di chuyển
    public float speed = 5f;

    // Hàm khởi tạo, chạy một lần khi đối tượng được tạo
    void Start()
    {
        Debug.Log("Player đã sẵn sàng!");
    }

    // Hàm cập nhật, chạy mỗi khung hình
    void Update()
    {
        float moveHorizontal = Input.GetAxis("Horizontal");
        float moveVertical = Input.GetAxis("Vertical");

        Vector3 movement = new Vector3(moveHorizontal, 0.0f, moveVertical);
        transform.Translate(movement * speed * Time.deltaTime);
    }
}
```

Trong đó :

- Start(): được gọi một lần khi đối tượng khởi tạo.
- Update(): được gọi liên tục mỗi khung hình, thường dùng để xử lý input và logic.
- transform.Translate(): di chuyển đối tượng theo vector đã tính toán.

1.4.4. Ưu điểm khi sử dụng C# trong Unity

- Cú pháp dễ học, thân thiện với người mới.
- Tích hợp chặt chẽ với Unity API.
- Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, dễ mở rộng và bảo trì.
- Cộng đồng lớn, nhiều tài liệu và ví dụ sẵn có

1.4.5. Kết luận C#

- C# đóng vai trò trung tâm trong Unity Engine, là công cụ để nhà phát triển xây dựng logic trò chơi, điều khiển hành vi nhân vật và quản lý hệ thống. Với sự kết hợp giữa cú pháp hiện đại, tính linh hoạt và khả năng tích hợp mạnh mẽ, C# trở thành lựa chọn tối ưu cho việc phát triển trò chơi trên Unity.

1.5. Hệ thống vật lý trong Unity

- Hệ thống vật lý là một thành phần quan trọng trong Unity Engine, giúp các đối tượng trong trò chơi có thể tương tác một cách chân thực. Unity tích hợp nhiều công cụ và API để hỗ trợ lập trình viên xây dựng các cơ chế vật lý phức tạp, từ chuyển động đơn giản đến mô phỏng thế giới mở.

1.5.1. Các thành phần chính của hệ thống vật lý

- Rigidbody: gắn vào GameObject để đối tượng chịu ảnh hưởng của trọng lực và lực.
- Collider: xác định hình dạng vật lý của đối tượng (Box, Sphere, Capsule, Mesh Collider).

Physics Materials: quy định tính chất bề mặt như độ ma sát, độ nảy.

- Joint: liên kết các đối tượng với nhau (Hinge Joint, Spring Joint, Fixed Joint).
- Trigger: phát hiện va chạm mà không tạo phản ứng vật lý.

1.5.2. Ưu điểm của hệ thống vật lý Unity

- Tích hợp sẵn: không cần cài đặt thêm engine vật lý bên ngoài.
- Dễ sử dụng: chỉ cần gắn Rigidbody và Collider là có thể mô phỏng vật lý.
- Linh hoạt: hỗ trợ cả 2D và 3D.
- Mở rộng: cho phép xử lý hàng nghìn đối tượng cùng lúc.

1.5.3. Kết Luận hệ thống vật lý Unity

- Hệ thống vật lý trong Unity là nền tảng quan trọng giúp trò chơi trở nên sống động và chân thực. Với DOTS((Data-Oriented Technology Stack)- là một công nghệ mới của Unity, được thiết kế để tối ưu hóa hiệu năng khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn và PhysX truyền thống .

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG

Trong những năm gần đây, dòng game platformer 3D tập trung vào kỹ năng cá nhân và tâm lý người chơi ngày càng trở nên phổ biến. Các tựa game như Only Up hay Chained Together đã tạo nên xu hướng mới, thu hút đông đảo người chơi và streamer.



Hình 2. 1 Game Only Up



Hình 2. 2 game Chained Together

Dựa vào đó có thể nhận thấy rằng :

- Người chơi yêu thích sự thử thách và cảm giác căng thẳng ,hồi hộp khi vượt qua chướng ngại vật.
- Các game dạng này thường có đồ họa độc đáo, gameplay lại gây nghiện.
- Phát triển game theo xu hướng này bằng công cụ Unity Engine dễ trở nên phổ biến nhờ tính dễ tiếp cận và đa nền tảng.

Nhận thấy những điều kiện lý tưởng đó, em quyết định nghiên cứu và phát triển game OnlyJump trên Unity Engine. Nhằm hướng game có thể hỗ trợ nhiều người chơi trên cái nền tảng khác nhau như: PC,mobile,...

2.2 GIỚI THIỆU GAME ONLY JUMP

2.2.1. Khái quát về game

- Tên game : Only Jump
- Thể loại: Platformer 3D

Nền tảng: PC (Windows)

- Engine: Unity Engine 2022 LTS
- Chế độ chơi : Single-player
- Góc nhìn: thứ ba(Third-person)
- Phong cách đồ họa : Tươi tắn , mới lạ và kết hợp với cổ điển và hiện đại.
- Đối tượng người chơi: 13+ (trò chơi mang tính chất giải trí và hồi hộp)

2.2.2. Cốt truyện

- Nhân vật chính vốn là một người bình thường trong thế giới hiện đại. Sau một vụ nổ lớn giữa sự sống và cái chết bất ngờ linh hồn của nhân vật được đưa đến một thế giới dạng limbo là vùng biên giới giữa sự sống và cái chết – nơi tồn tại những tòa tháp không lồ vươn lên tận trời. Người chơi phải vượt qua các thử thách này để hoàn thành trò chơi.
- Bắt đầu: nhân vật tỉnh dậy trong một không gian xa lạ, không có ký ức rõ ràng về quá khứ. Chính thấy những tòa tháp chọc trời có đường đi được sắp xếp sẵn.
- Bắt buộc người chơi phải vượt qua mỗi chương ngại vật tượng trưng cho một thử thách trong cuộc đời: kiên nhẫn, dũng cảm, trí tuệ, và niềm tin.
- Người chơi phải vượt qua các chương ngại vật ngày càng khó khăn, tượng trưng cho những thử thách mà con người phải đối mặt trong cuộc sống.
- Kết thúc: Khi đạt đến Trái Đất, nhân vật được trở về thế giới cũ để bắt đầu cuộc sống mới.

2.2.3. Gameplay

a. Điều khiển nhân vật

Bảng 2.1 Điều khiển nhân vật

HÀNH ĐỘNG	PHÍM TẮT
Di chuyển	

	WAS D
Điều khiển camera	Chuột t
Nhảy	Space
Chạy nhanh	Shift
Đi chậm	Chuột trái

b. Tài nguyên trong trò chơi

Bao các công trình như tòa tháp, thang máy, giường làm bệ phóng bay cao để tiết kiệm thời gian và rút gọn đường đi.

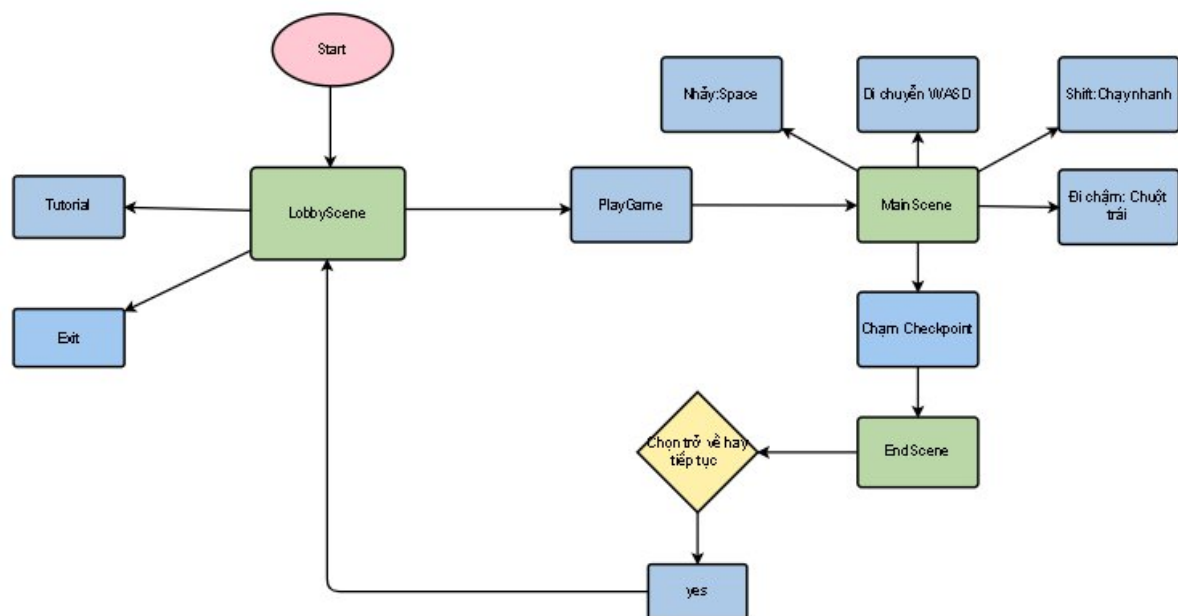
c. Mục tiêu

Vượt qua các chướng ngại vật một cách sớm nhất có thể để hoàn thành trò chơi.

d. Cơ chế chính

- Cơ chế parkour: nhảy trên các vật cản.
- Khám phá map : Tìm kiếm đường đi để có thể di chuyển lên cao hơn.

2.2.4. Gameflow

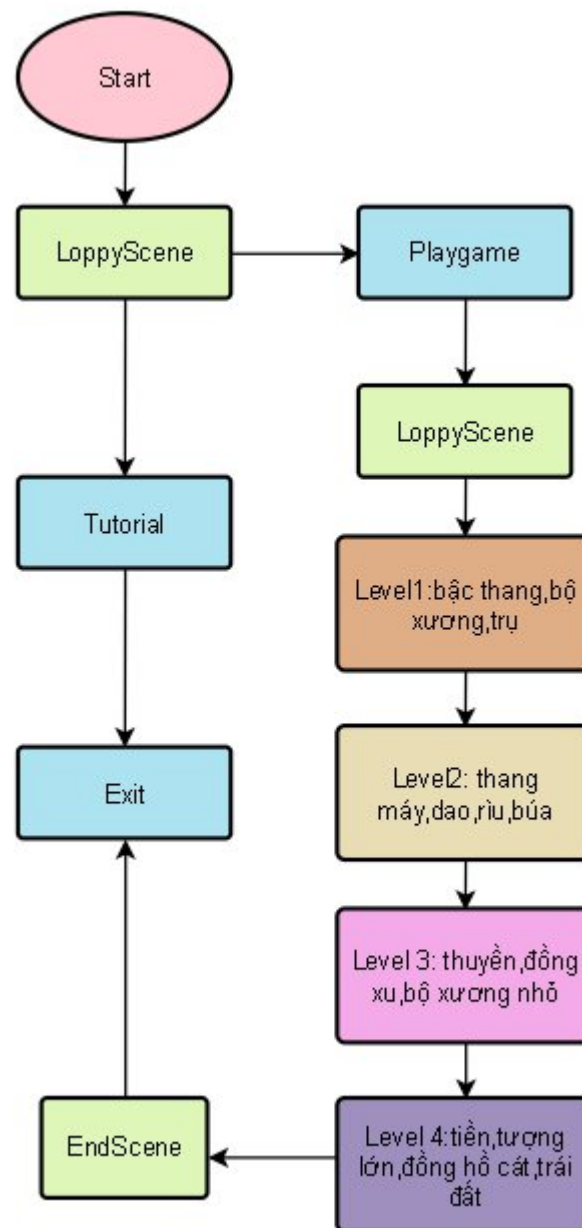


Hình 2. 3 Gameflow

2.2.5. Thiết kế màn chơi

Bảng 2. 2 Mô tả cấu trúc level

Khu vực	Các chương ngại vật	Cấp bậc
1	Bậc thang,bộ xương,trụ...	Cấp bậc 1:các chương ngại vật dễ dàng vượt qua với khoảng cách ngắn
2	Thanh máy,dao, rìu,búa...	Cấp bậc 2:các chương ngại vật trở nên xa hơn yêu cầu kỹ năng cân chỉnh
3	Thuyền,đồng xu,tượng nhỏ...	Cấp bậc 3:các chương ngại trở nên nhỏ khó vượt qua
4	Tiền,tượng lớn,đồng hồ cát,trái đất...	Cấp bậc 4: là cấp bậc cuối cùng các chương ngại vật nhỏ nhất yêu cầu độ chính xác cao



Hình 2. 4 Cấu trúc bản đồ game

2.2.6. Hệ thống UI/UX

- Màn hình sảnh : LobbyScene.
- Màn hình chính : MainScene.
- Màn hình Tutorial .
- Màn hình Introduce.

- Màn hình kết thúc game: EndingScene

2.2.7. Hiệu ứng môi trường

- Môi trường cổ điển kết hợp các bảo tàng, tượng, thuyền...
- Hiệu ứng ánh sáng: Màu sắc tươi sáng, nắng chiếu.
- Hiệu ứng âm thanh: Nhạc nền: nhẹ nhàng mang lại cảm giác thư giãn.

2.3 CÁC ĐỐI TƯỢNG TƯƠNG TÁC VỚI HỆ THỐNG

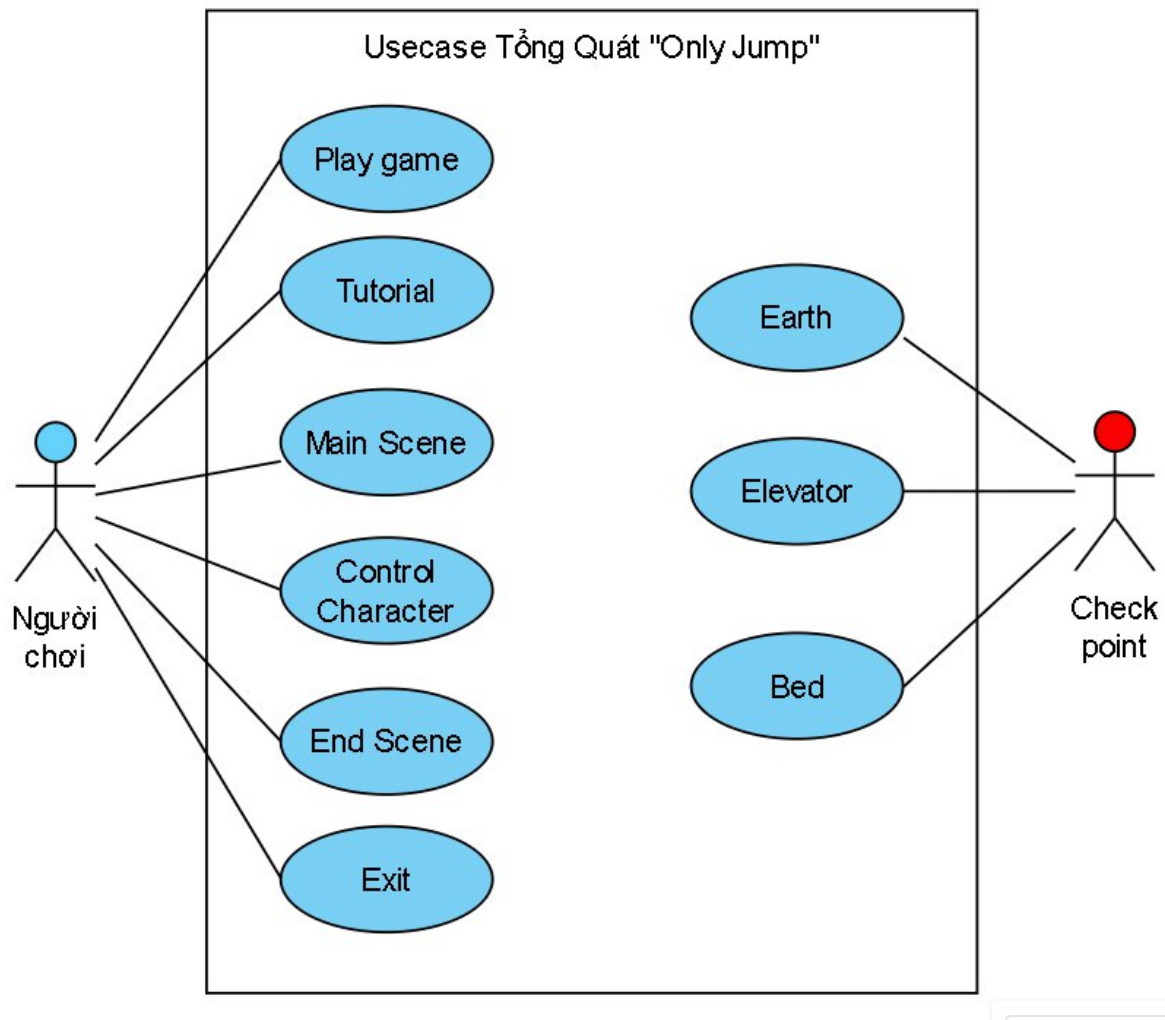
Hệ thống chỉ có một tác nhân chính duy nhất, đó là Người chơi và các chương ngại vật(Checkpoint). Vai trò của tác nhân được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2.3 Đối tượng tương tác với hệ thống

STT	Tên tác nhân	Mô tả
1	Người chơi	Là người sử dụng game. Người chơi trực tiếp điều khiển nhân vật chính, thực hiện các hành động như di chuyển, nhảy, chạy.
2	Checkpoint	Là các đồ vật dùng bậc cấp cho nhân vật có thể đi lên cao hơn bao gồm: Bed, Elevator, Earth... nhằm giúp người vượt qua các thử thách.

2.4 SƠ ĐỒ USECASE SỬ DỤNG (USECASE DIAGRAM)

2.4.1. Use case tổng quát

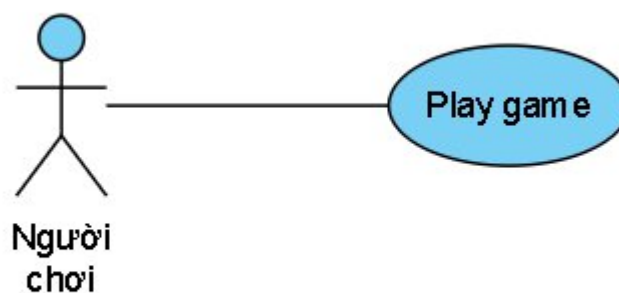


Hình 2. 5 Use case tổng quát

2.4.2. Use case chi tiết

2.4.2.1. Use Case Play game

a. Biểu đồ Use Case Play game



Hình 2. 6 Biểu đồ Use Case Play game

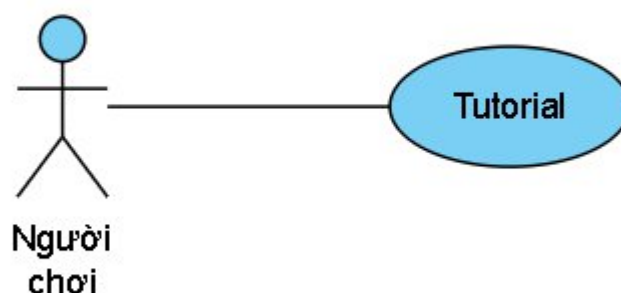
b. Đặc tả Use Case Play game.

Bảng 2.4 Luồng sự kiện chính use case Play game

Use case	Play Game
Tác nhân	Người chơi.
Mục đích	Người chơi bắt đầu một trò chơi mới.
Điều kiện trước	Người chơi đã cài đặt game, mở ứng dụng game.
Điều kiện sau	Người chơi đã bắt đầu chơi game
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	Hệ thống
1. Người chơi nhấn vào nút " PlayGame " trong LobbyScene của game.	2. Hệ thống hiển thị màn hình MainScene.
	3. Hệ thống bắt đầu tải trò chơi.
4. Người chơi bắt đầu chơi	
5.Kết thúc Use case	

2.4.2.2. Use Case Tutorial

a. Biểu đồ Use Case Tutorial



Hình 2. 7 Biểu đồ Use Case Tutorial

b. Đặc tả Use Case Tutorial

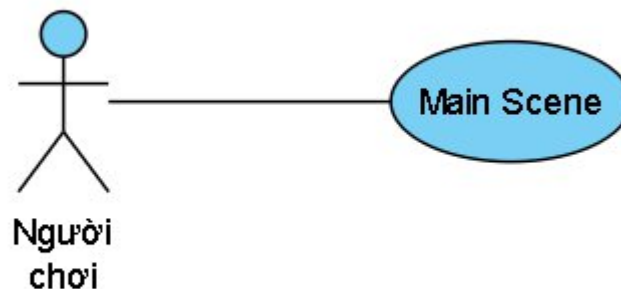
Bảng 2.5 Luồng sự kiện chính use case Tutorial

Use case	Tutorial
Tác nhân	Người chơi.
Mục đích	Hướng dẫn người chơi tương tác với game
Điều kiện trước	Người chơi đã tải game và bấm vào Play game ở LobbyScene
Điều kiện sau	Người chơi có thể hiểu được các nút có trong game.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	Hệ thống
1. Người chơi nhấn vào nút “Tutorial” trong menu chính.	2. Hệ thống hiển thị giao diện Tutorial gồm có các hướng dẫn như: WASD dùng để di chuyển , Space: nhảy, Shift: chạy nhanh.

3. Kết thúc Use case.

2.4.2.3. Use Case Main Scene

a. Biểu đồ Use Case Main Scene



Hình 2. 8 Biểu đồ Use Case Main Scene

b. Đặc tả Use Case Cài đặt.

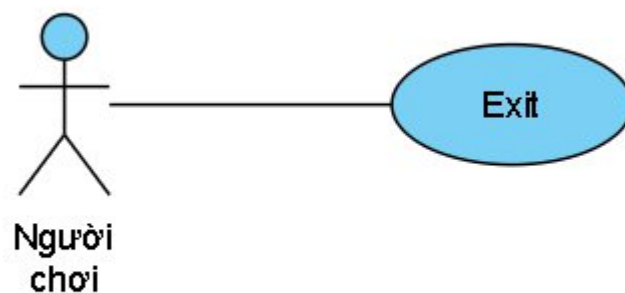
Bảng 2.6 Luồng sự kiện chính use case Main Scene

Use case	Main Scene
Tác nhân	Người chơi.
Mục đích	Hiển thị giao diện chính của game
Điều kiện trước	Người chơi đã bấm vào nút “Play game”.
Điều kiện sau	Người chơi có thể chơi game
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	Hệ thống
1. Người chơi nhấn nút “Play game” từ Lobby Scene.	2. Hệ thống hiển thị màn hình Main Scene.
3. Người chơi có thể	4.Kết thúc Use Case.

điều khiển nhân vật bằng các nút đã hướng dẫn.	
--	--

2.4.2.4. Use Case Exit

a. Biểu đồ Use Case Exit



Hình 2. 9 Biểu đồ Use Case Exit

b. Đặc tả Use Case Exit.

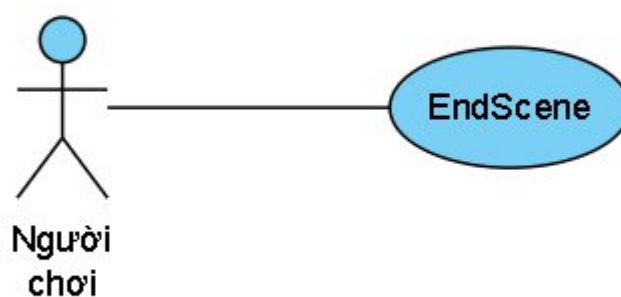
Bảng 2.7 Luồng sự kiện chính use case Exit

Use case	Exit
Tác nhân	Người chơi.
Mục đích	Người chơi muốn thoát game
Điều kiện trước	Người chơi đã vào trong Lobby Scene .
Điều kiện sau	Trò chơi được đăng xuất
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	Hệ thống
1. Người chơi mở game và đang ở	2. Hệ thống sẽ đăng xuất game.

trong Lobby Scene ,bấm Exit	
3. Kết thúc Use Case.	

2.4.2.5. Use Case End Scene

a. Biểu đồ Use Case End Scene



Hình 2. 10 Biểu đồ Use Case End Scene

b. Đặc tả Use Case End Scene.

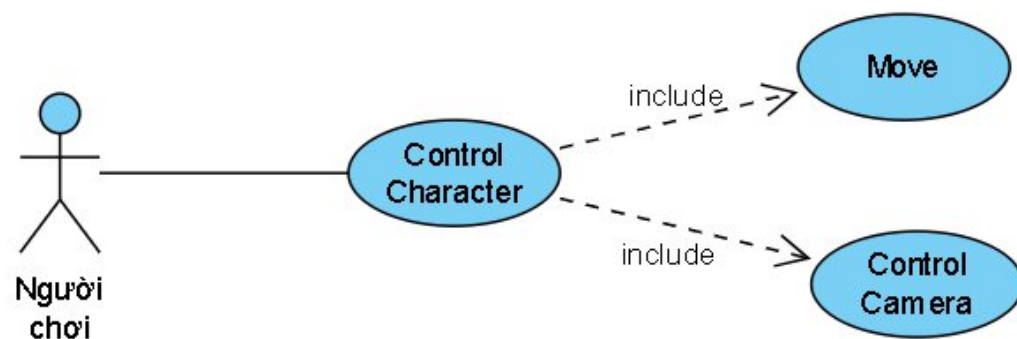
Bảng 2.8 Luồng sự kiện chính use case End Scene

Use case	EndScene
Tác nhân	Người chơi
Mục đích	Kết thúc game, hiển thị số phút người chơi và giải đáp bí ẩn của cốt truyện.
Điều kiện trước	Người chơi đã chạm vào checkpoint(Earth)
Điều kiện sau	Người chơi sẽ hiểu được cốt truyện game và số phút đã chơi.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	Hệ thống

1. Người chơi đã chạm vào đích của game đó là Earth.	2.Hệ thống sẽ xuất hiện giao diện End Scene
3.Người chơi chọn Yes.	4.Hệ thống sẽ kết thúc game và chuyển sang Lobby Scene
5. Kết thúc Use Case.	

2.4.2.6. Use Case Control Character

a. Biểu đồ Use Case Control Character.



Hình 2. 11 Biểu đồ Use Case Control Character

b. Đặc tả Use Case Control Character.

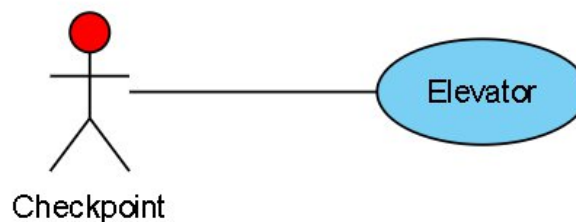
Bảng 2.9 Luồng sự kiện chính use case Control Character

Use case	Control Character.
Tác nhân	Người chơi.
Mục đích	Người chơi điều khiển nhân vật di chuyển, tương tác, hành động trong thế giới game.
Điều kiện trước	Người chơi đang ở MainScene
Điều kiện sau	Nhân vật thực hiện các thao tác điều khiển của người chơi.

Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	Hệ thống
1. Người chơi sử dụng các phím di chuyển (WASD),Space,Shift	1. Nhân vật di chuyển theo hướng đã nhập.W(lên),A(trái),S(xuống),D(phải).Space:Nhảy,Shift:Chạy.
3. Người chơi điều chỉnh camera bằng chuột và chuột trái.	4. Camera quay theo góc nhìn người chơi điều khiển,chuột trái để đi chậm hơn.
5.Kết thúc Use case	

2.4.2.7 Use Case Elevator

a. Biểu đồ Use Case Elevator



Hình 2. 12 Biểu đồ Use Case Elevator

b. Đặc tả Use Case Elevator

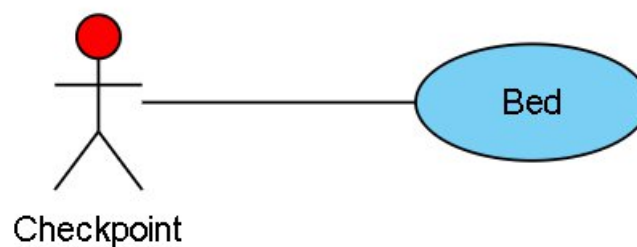
Bảng 2.10 Luồng sự kiện chính use case Elevator

Use case	Elevator
Tác nhân	Checkpoint
Mục đích	Di chuyển người chơi lên trên

Điều kiện trước	Người chơi di chuyển nhân vật chạm vào Elevator
Điều kiện sau	Nhân vật được đưa lên trên
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	Hệ thống
1. Người chơi di chuyển nhân vật chạm vào Elevator	2. Hệ thống tự động di chuyển nhân vật lên trên
3. Nhân vật được đưa lên trên	4. Kết thúc Use case

2.4.2.8. Use Case Bed

a. Biểu đồ Use Case Bed.



Hình 2. 13 Biểu đồ Use Case Bed

b. Đặc tả Use Case Bed.

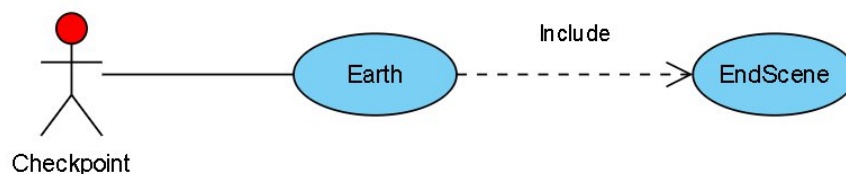
Bảng 2.11 Luồng sự kiện chính use case Bed.

Use case	Bed
Tác nhân	Checkpoint

Mục đích	Làm bộ phóng giúp nhân vật bay cao giúp tiết kiệm thời gian và đường đi
Điều kiện trước	Người chơi di chuyển nhân vật lên checkpoint (Bed) và bấm Space
Điều kiện sau	Nhân vật được bay lên cao
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	Hệ thống
1. Người chơi di chuyển nhân vật lên Checkpoint(Bed)	2. Hệ thống tự động phóng nhân vật lên cao
3. Nhân vật được bay lên cao.	4. Kết thúc Use case

2.4.2.9. Use Case Earth

a. Biểu đồ Use Case Earth.



Hình 2. 14 Biểu đồ Use Case Earth

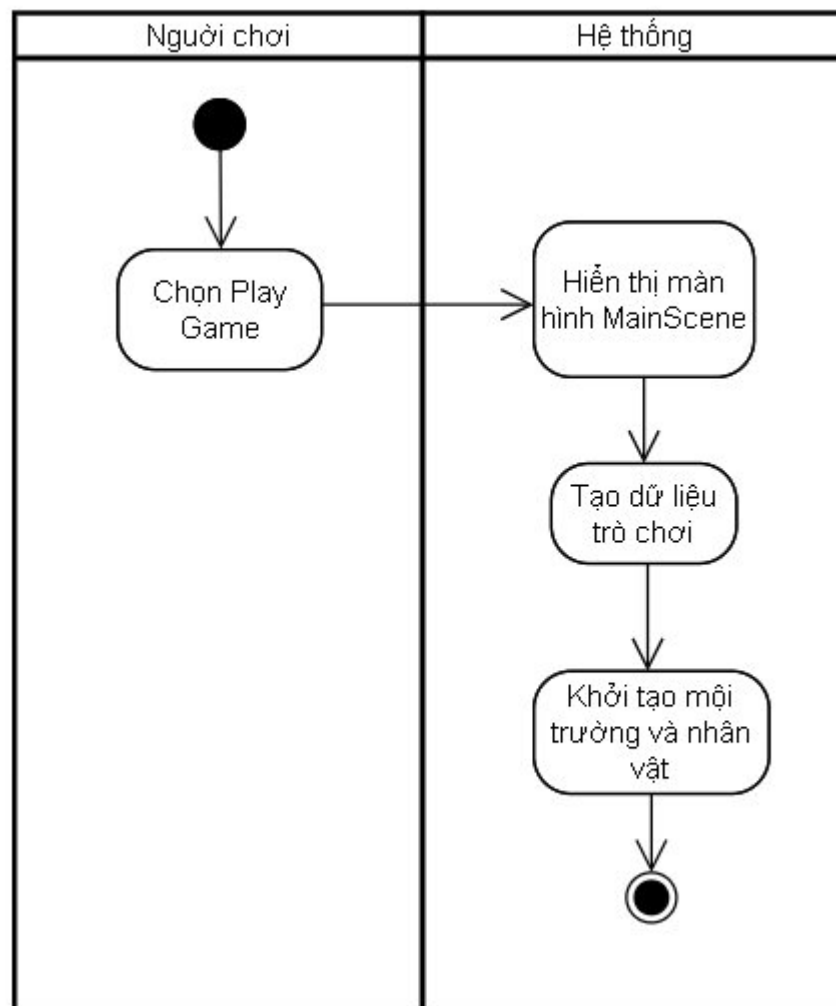
b. Đặc tả Use Case Earth.

Bảng 2.12 Luồng sự kiện chính use case Earth.

Use case	Earth
Tác nhân	Checkpoint
Mục đích	Là checkpoint cuối cùng của game ,kết thúc trò chơi.
Điều kiện trước	Người chơi di chuyển nhân vật chạm checkpoint (Earth)
Điều kiện sau	Chuyển sang giao diện EndScene
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	Hệ thống
1. Người chơi di chuyển nhân vật chạm Checkpoint(Earth)	2. Hệ thống sẽ kết thúc game và chuyển sang giao diện EndScene.
3. Kết thúc Use case	

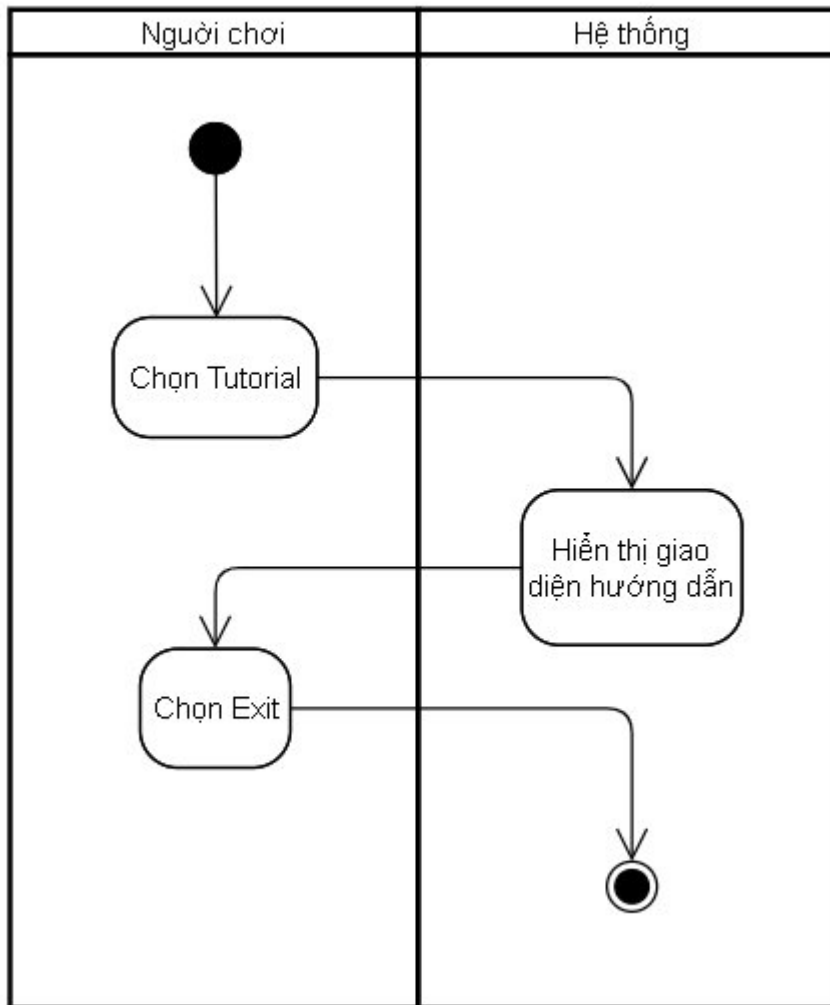
2.5 SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM)

2.5.1. Sơ đồ hoạt động Play Game.



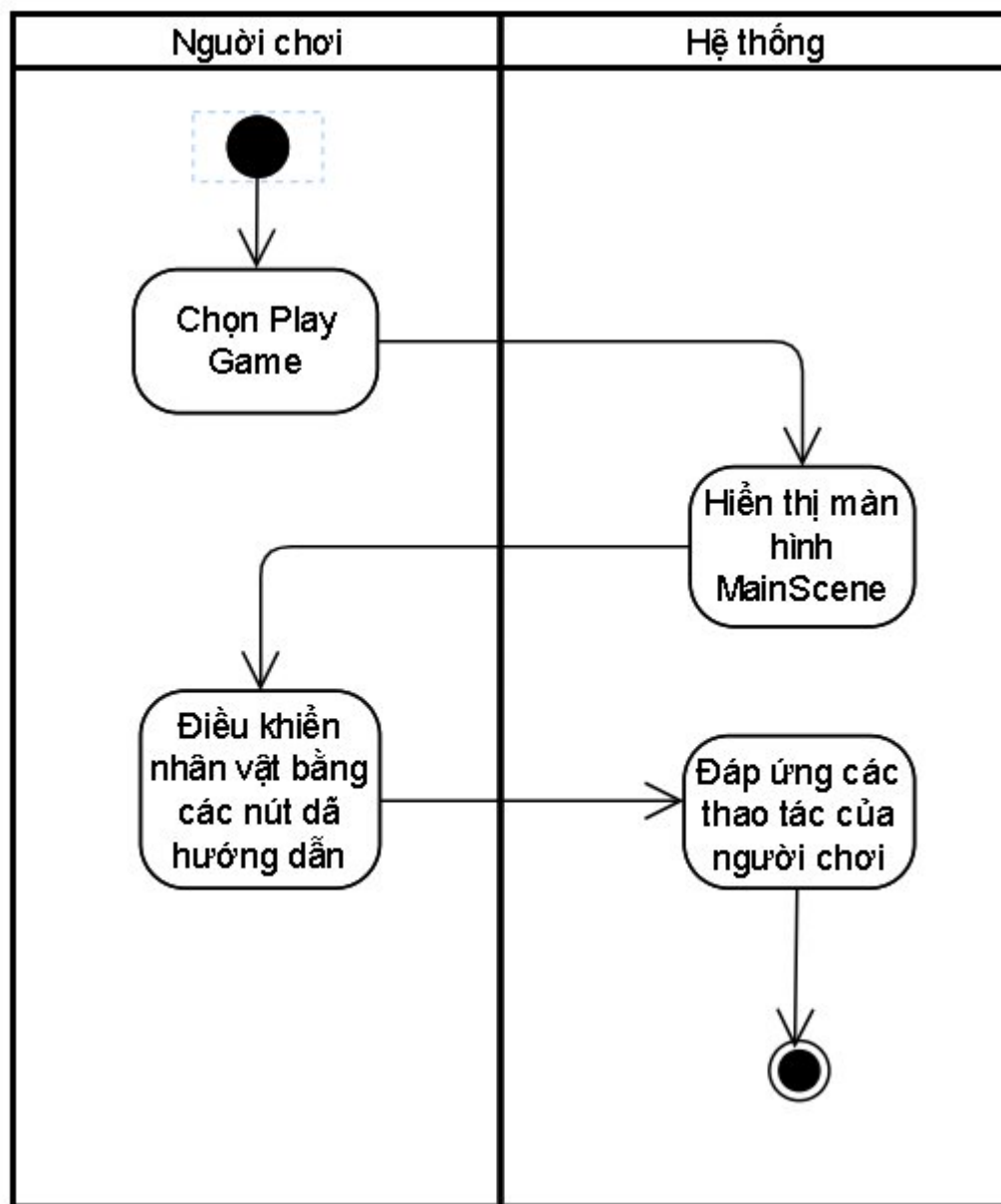
Hình 2. 15 Sơ đồ hoạt động Play Game

2.5.2. Sơ đồ hoạt động Tutorial



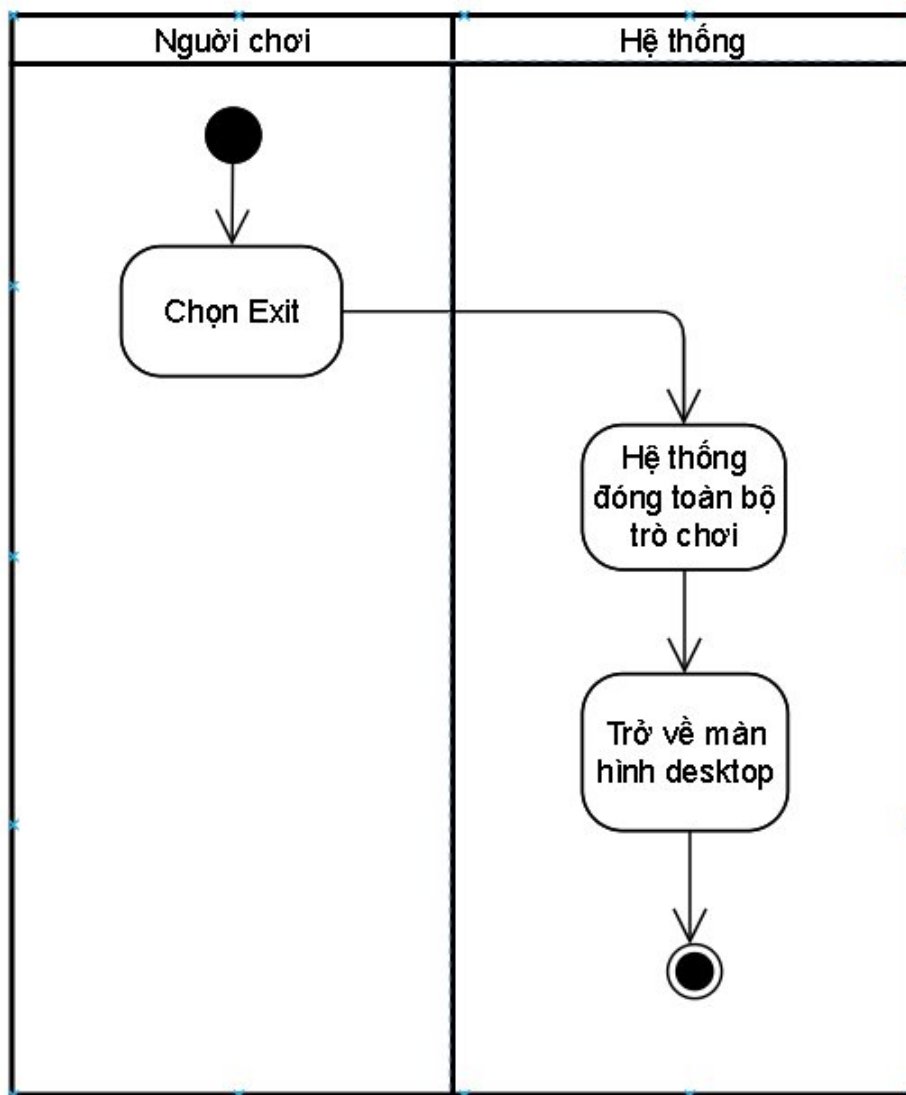
Hình 2. 16 Sơ đồ hoạt động Tutorial

2.5.3. Sơ đồ hoạt động Main Scene



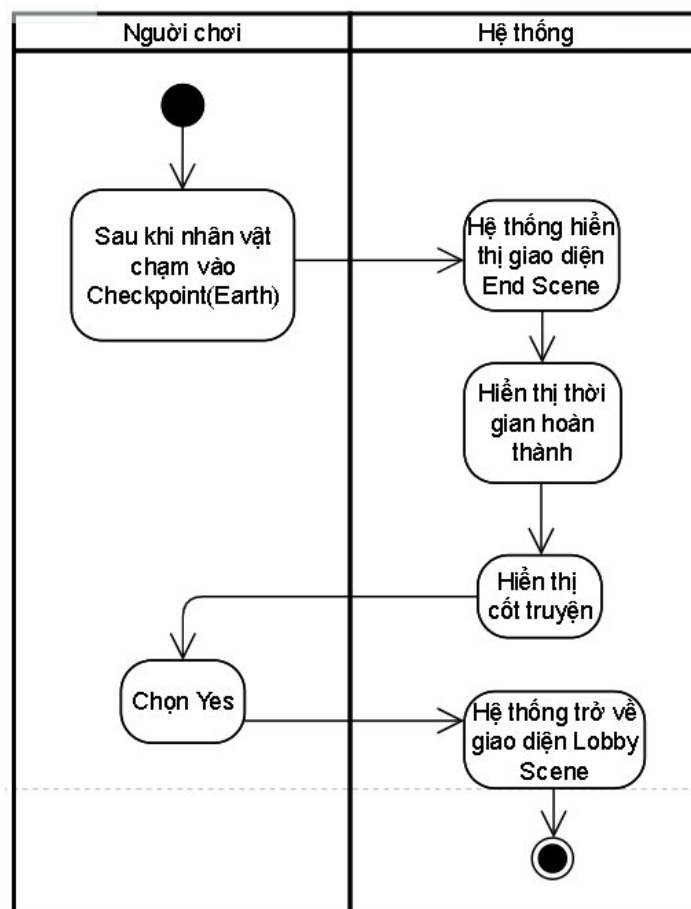
Hình 2. 17 Sơ đồ hoạt động Main Scene

2.5.4. Sơ đồ hoạt động Exit



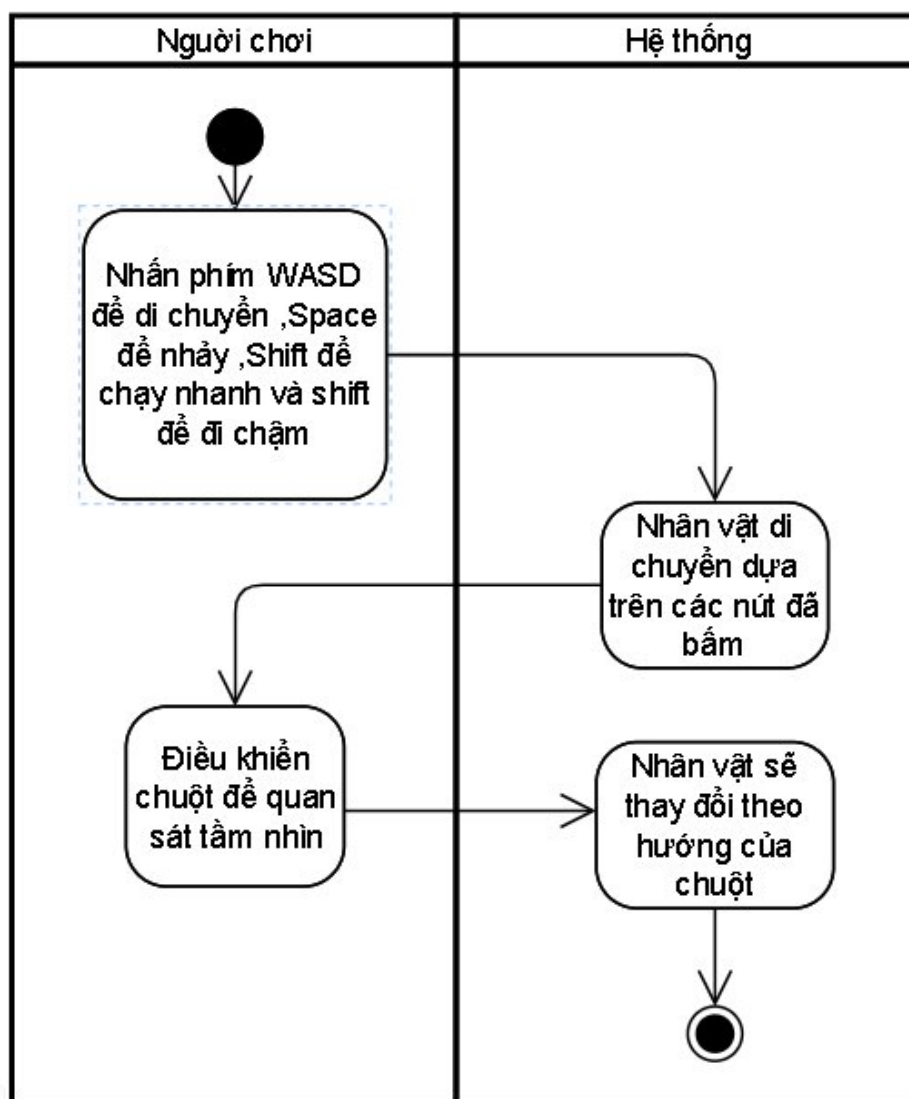
Hình 2. 18 Sơ đồ hoạt động Exit

2.5.5. Sơ đồ hoạt động End Scene



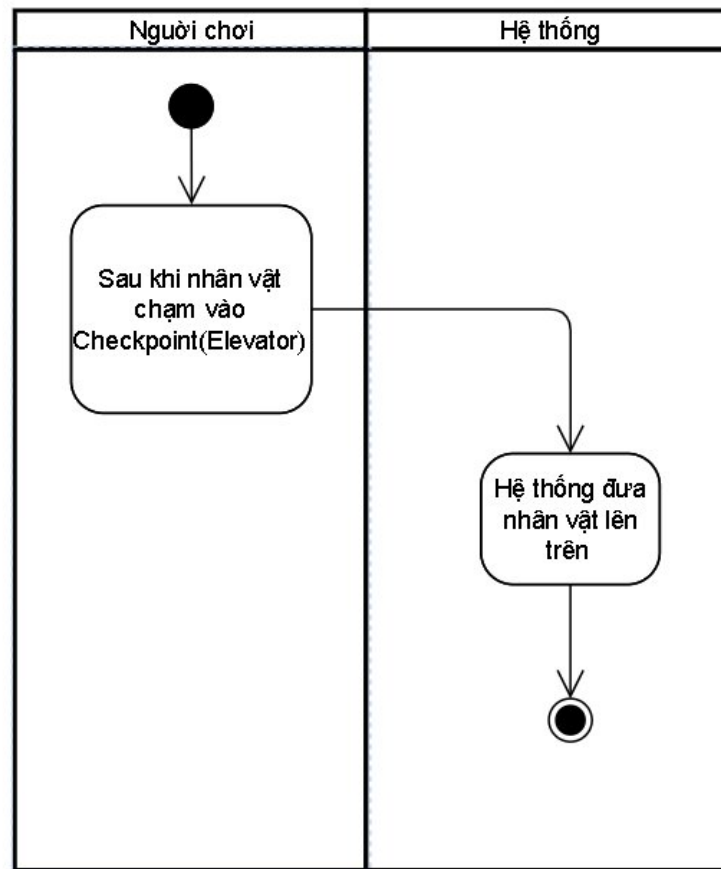
Hình 2. 19 Sơ đồ hoạt động End Scene

2.5.6. Sơ đồ hoạt động Control Character



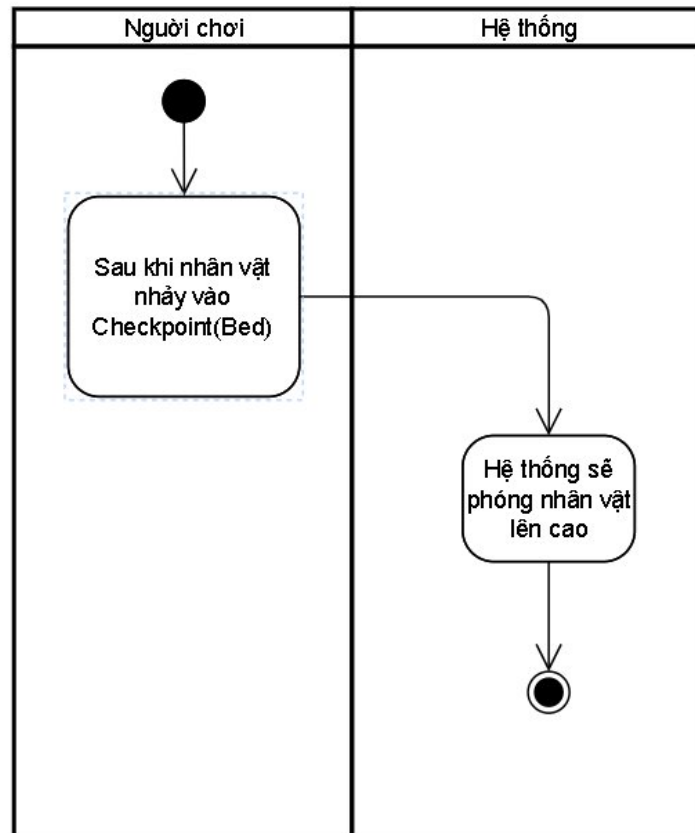
Hình 2. 20 Sơ đồ hoạt động Control Character

2.5.7. Sơ đồ hoạt động Elevator



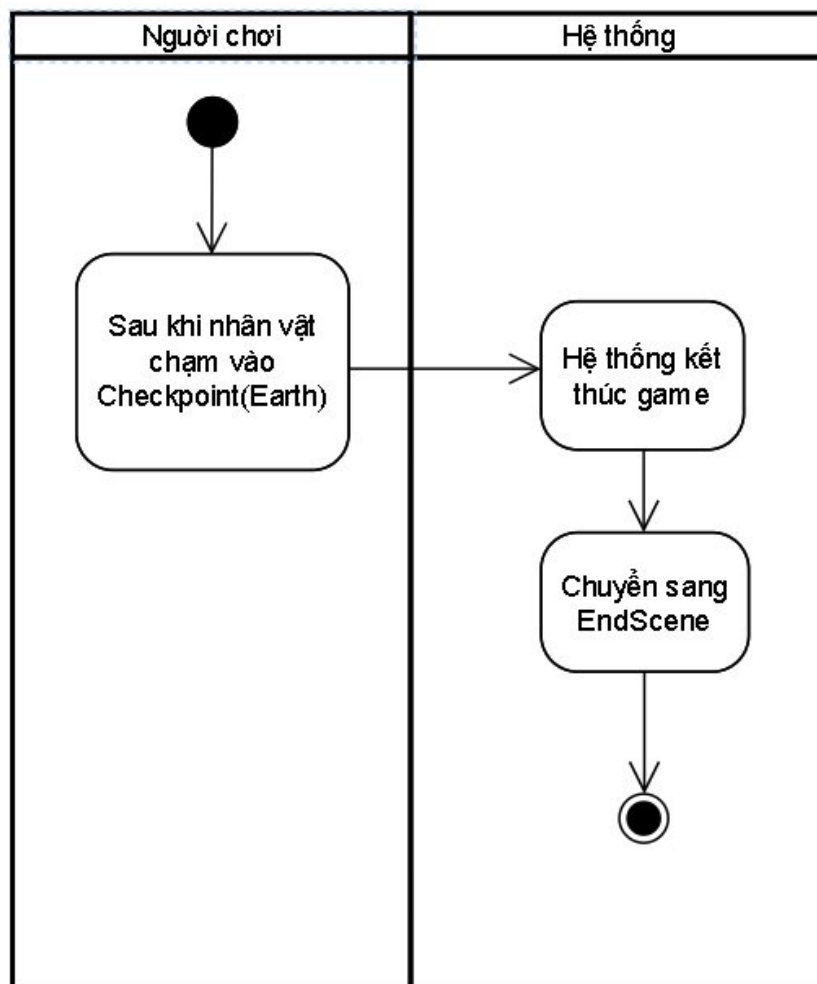
Hình 2. 21 Sơ đồ hoạt động Elevator

2.5.8. Sơ đồ hoạt động Bed



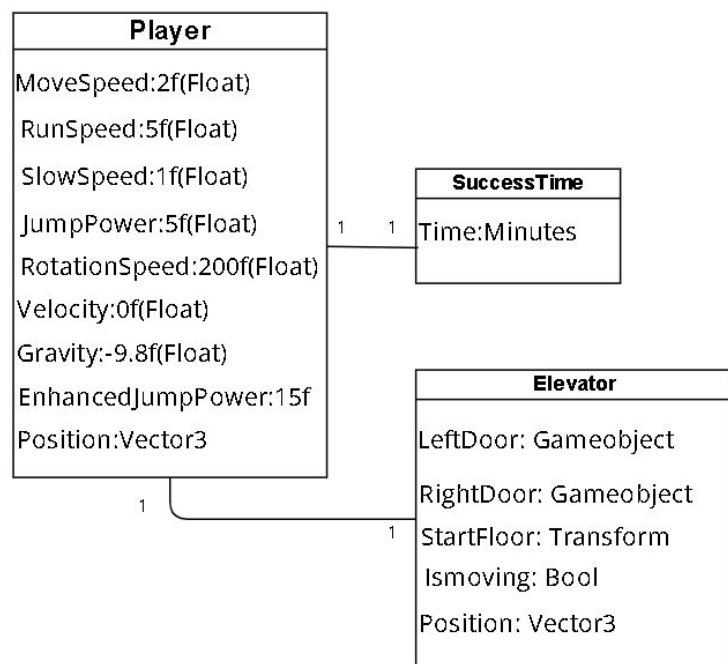
Hình 2. 22 Sơ đồ hoạt động Bed

2.5.9. Sơ đồ hoạt động Earth



Hình 2. 23 Sơ đồ hoạt động Earth

2.6 SƠ ĐỒ LỚP



Hình 2. 24 Sơ đồ lớp

CHƯƠNG 3

CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

3.1 CÀI ĐẶT

3.1.1. Các bước thiết kế chính

Định hình lối chơi

- Người chơi sẽ khám phá lối đi của map game và tập trung vào kỹ năng điều khiển, cơ chế nhảy và vượt chướng ngại vật theo chiều thẳng đứng. Lối chơi được xây dựng theo hướng đơn giản về luật chơi nhưng có độ thử thách cao.

Cấu hình và công cụ sử dụng:

- Engine: Unity Engine 2022.3.16f1 (LTS)
- Ngôn ngữ lập trình: C#
- Nền tảng triển khai: PC (Windows)
- IDE: Visual Studio 2022
- Công cụ hỗ trợ đồ họa: Autodesk Maya
- Nguồn tài nguyên: Unity Asset Store, Sketchfab (đã tinh chỉnh và tối ưu).



Hình 3.1 Hình giao diện MainScene



Hình 3.2 Hình giao diện Gameplay

3.1.2. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống game được xây dựng theo mô hình Component-Based Architecture của Unity. Mỗi đối tượng trong game là một GameObject và các chức năng được gắn thông qua các Component và Script C#. Cách tổ chức này đảm bảo tính mở rộng, dễ bảo trì và thống nhất với nhau.

Các nhóm chức năng chính gồm:

- Hệ thống điều khiển nhân vật
- Hệ thống vật lý và va chạm
- Hệ thống chương ngại vật và checkpoint
- Hệ thống giao diện người dùng

3.1.3 Ứng dụng lập trình C# trong phát triển game

Trong quá trình phát triển game Only Jump, ngôn ngữ lập trình C# được sử dụng làm công cụ chính để xây dựng toàn bộ logic và hành vi của trò chơi trên Unity Engine. Việc ứng dụng C# giúp triển khai gameplay một cách linh hoạt, rõ ràng và dễ mở rộng.

3.1.4 Lập trình hệ thống điều khiển nhân vật

C# được sử dụng để xây dựng các script điều khiển nhân vật, cho phép xử lý di chuyển, nhảy, chạy và điều khiển camera theo thao tác của người chơi. Các phương thức vòng đời như Start() và Update() được khai thác để khởi tạo dữ liệu và cập nhật trạng thái nhân vật theo từng khung hình.

CharacterControllerAbility sử dụng điều khiển nhân vật

```
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  public class CharacterMoveAbility : MonoBehaviour
6  {
7      CharacterController _characterController;
8      Animator _animator;
9
10     public float MoveSpeed = 2f;
11     public float RunSpeed = 5f;
12     public float SlowSpeed = 1f;
13     public float JumpPower = 5f;
14     private float _yVelocity = 0f;
15     private float _gravity = -9.8f;
16
17     public float enhancedJumpPower = 15f;
18     private float _lastGroundedHeight;
19
20     private void Start()
21     {
22         _characterController = GetComponent<CharacterController>();
23         _animator = GetComponent<Animator>();
24         _lastGroundedHeight = transform.position.y;
25     }
26
27     private void Update()
28     {
29         bool isGrounded = _characterController.isGrounded;
30         if (isGrounded)
31         {
32             if (_yVelocity < 0)
33             {
34                 _yVelocity = -0.5f;
35             }
36
37             _lastGroundedHeight = transform.position.y;
38         }
39
40         HandleMovement(isGrounded);
41
42         if (isGrounded && Input.GetKey(KeyCode.Space))
43         {
44             StartJump(JumpPower);
45         }
46
47         ApplyGravity();
48     }
49
50     1 reference
51     void HandleMovement(bool isGrounded)
52     {
53         float h = Input.GetAxis("Horizontal");
54         float v = Input.GetAxis("Vertical");
55         Vector3 moveDirection = Camera.main.transform.TransformDirection(h, 0, v).normalized;
56     }
```

- Khai báo các thư viện cơ bản của Unity, khai báo lớp và biến để kế thừa MonoBehaviour để gắn vào Character.
- Khai báo thông số điều khiển animation của nhân vật theo các thông số như: tốc độ di chuyển, chạy, đi bộ và sức nhảy.
- Gia tốc và trọng lực:
 - `_yVelocity`: vận tốc theo trục Y (dùng cho nhảy và rơi).
 - `_gravity`: gia tốc trọng lực.
- `_enhancedJumpPower`: lực nhảy tăng cường khi chạm Bed.
- `_lastGroundedHeight`: lưu vị trí Y khi nhân vật đứng trên mặt đất.
- Sau đó lấy các component cần thiết từ nhân vật.
- Kiểm tra xem nhân vật có đứng trên mặt đất không bằng `isgrounded`.
- Xử lý di chuyển ngang `HandleMovement`.
- Xử lý di chuyển theo input của bàn phím (WASD) :
 - `float h = Input.GetAxis("Horizontal");`
 - `float v = Input.GetAxis("Vertical");`

```
59 float speed = CalculateSpeed(h, v);
60 Vector3 movement = moveDirection * speed * Time.deltaTime;
61 _characterController.Move(movement);
62
63 UpdateAnimator(moveDirection.magnitude, speed);
64 }
65
66
67 1 reference
68 float CalculateSpeed(float h, float v)
69 {
70     if (Input.GetKey(KeyCode.LeftShift) && (h != 0 || v != 0))
71     {
72         return RunSpeed;
73     }
74     if (Input.GetMouseButton(0) && (h != 0 || v != 0))
75     {
76         return SlowSpeed;
77     }
78     return MoveSpeed;
79 }
80
81 1 reference
82 void UpdateAnimator(float magnitude, float speed)
83 {
84     float currentBlend = _animator.GetFloat("Move");
85     float targetBlend;
86     if (magnitude > 0)
87     {
88         if (Input.GetKey(KeyCode.LeftShift))
89         {
90             targetBlend = 1.0f;
91         }
92         else if (Input.GetMouseButton(0))
93         {
94             targetBlend = 0.33f;
95         }
96         else
97         {
98             targetBlend = 0.66f;
99         }
100     }
101     else
102     {
103         targetBlend = 0f;
104     }
105     _animator.SetFloat("Move", Mathf.Lerp(currentBlend, targetBlend, Time.deltaTime * 8));
106 }
107
108 1 reference
109 void ApplyGravity()
110 {
111     _yVelocity += _gravity * Time.deltaTime;
112     _characterController.Move(new Vector3(0, _yVelocity, 0) * Time.deltaTime);
113 }
114
115 2 references
116 void StartJump(float power)
117 {
118     _yVelocity = power;
119     _animator.SetTrigger("Jump");
120 }
121
122 @ Unity Message | 0 references
123 void OnControllerColliderHit(ControllerColliderHit hit)
124 {
125     if (hit.collider.CompareTag("Bed") && _characterController.isGrounded)
126     {
127         StartJump(enhancedJumpPower);
128     }
129 }
```

- Di chuyển nhân vật theo camera:

- Bằng tọa độ vector3.
- Di chuyển nhân vật bằng CharacterController.Move().

- Xác định tốc độ di chuyển:
 - Shift + di chuyển → chạy nhanh (RunSpeed).
 - Chuột trái + di chuyển → đi chậm (SlowSpeed).
 - Bình thường → đi bộ (MoveSpeed).
 - Điều khiển tham số Move trong Animator bằng Hàm UpdateAnimator().
 - 0.0 → đứng yên
 - 0.33 → đi chậm
 - 0.66 → đi bộ
 - 1.0 → chạy
 - Cộng dồn trọng lực theo thời gian và tạo hiệu ứng rơi tự nhiên cho nhân vật bằng ApplyGravity()
 - Gán vận tốc nhảy theo trục Y.
 - Kích hoạt animation nhảy bằng SetTrigger("Jump");
 - Khi nhân vật chạm Bed kích hoạt cơ chế bộ phóng: StartJump(enhancedJumpPower).
- CharacterRotateAbility* xử lý độ xoay của nhân vật

```
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  public class CharacterRotateAbility : MonoBehaviour
6  {
7
8      private float _mx;
9      private float _my;
10     public float RotationSpeed = 200f;
11     public Transform CameraRoot;
12
13     private void Start()
14     {
15         Cursor.visible = false;
16         Cursor.lockState = CursorLockMode.Locked;
17         _mx = 180f;
18         _my = 0f;
19         UpdateRotation();
20     }
21
22     private void UpdateRotation()
23     {
24         transform.eulerAngles = new Vector3(0, _mx, 0f);
25         CameraRoot.localEulerAngles = new Vector3(-_my, 0, 0f);
26     }
27
28     private void Update()
29     {
30         float mouseX = Input.GetAxis("Mouse X");
31         float mouseY = Input.GetAxis("Mouse Y");
32         _mx += mouseX * RotationSpeed * Time.deltaTime;
33         _my += mouseY * RotationSpeed * Time.deltaTime;
34         _my = Mathf.Clamp(_my, -90f, 90f);
35         UpdateRotation();
36     }
37 }
38
```

Trong đó :

- `_mx`: góc xoay theo trục Y của nhân vật (xoay ngang).
- `_my`: góc xoay theo trục X của camera (xoay dọc).
- `RotationSpeed`: tốc độ xoay theo chuyển động chuột.
- `CameraRoot`: đối tượng gốc của camera, dùng để xoay camera độc lập với nhân vật.

ElevatorBox dùng điều khiển thang máy trong MainScene

```
private void OnTriggerEnter(Collider other)
{
    if (other.CompareTag("Player") && !isMoving)
    {
        Vector3 endPosition = new Vector3(startFloor.position.x, startFloor.position.y + 4, startFloor.position.z);
        StartCoroutine(MoveElevator(endPosition));
    }
}

Unity Message | 0 references
private void OnTriggerExit(Collider other)
{
    if (other.CompareTag("Player"))
    {
        StartCoroutine(MoveElevator(initialPosition));
    }
}
```

- Được gọi khi có đối tượng đi vào vùng trigger của thang máy được gọi hàm OnTriggerEnter
- Kiểm tra người chơi chạm vào và thang máy chưa di chuyển.
- Xác định vị trí đích cao hơn 4 đơn vị và bắt đầu coroutine di chuyển thang máy lên trên.
- Khi người chơi rời khỏi vùng trigger bằng hàm OnTriggerExit
- Thang máy quay về vị trí ban đầu.

```
IEnumerator MoveElevator(Vector3 targetPosition)
{
    isMoving = true;
    float elapsedTime = 0;
    float journeyTime = 5f;
    Vector3 startPosition = transform.position;

    while (elapsedTime < journeyTime)
    {
        transform.position = Vector3.Lerp(startPosition, targetPosition, elapsedTime / journeyTime);
        elapsedTime += Time.deltaTime;
        yield return null;
    }

    transform.position = targetPosition;
    isMoving = false;
}
```

- Điều khiển chuyển động thang máy.
- Đánh dấu thang máy đang di chuyển.
- Xác định thời gian di chuyển là 5 giây.
- Di chuyển mượt từ vị trí bắt đầu đến vị trí đích.
- Kết thúc quá trình di chuyển bằng isMoving=false.

3.1.5 Lập trình hệ thống giao diện (UI)

UI_SuccessTime thời gian người chơi hoàn thành trò chơi

```
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4  using UnityEngine.SceneManagement;
5
6  Unity Script | 0 references
7  public class UI_SuccessTimer : MonoBehaviour
8  {
9      public float elapsedTime = 0f;
10     private bool timerRunning = true;
11
12     Unity Message | 0 references
13     void Update()
14     {
15         if (timerRunning)
16         {
17             elapsedTime += Time.deltaTime;
18         }
19
20     }
21
22     Unity Message | 0 references
23     private void OnTriggerEnter(Collider other)
24     {
25         if (other.CompareTag("Player"))
26         {
27             timerRunning = false;
28             PlayerPrefs.SetFloat("LevelTime", elapsedTime);
29             SceneManager.LoadScene("EndingScene");
30         }
31     }
32 }
```

- elapsedTime: lưu tổng thời gian người chơi đã chơi màn hiện tại.
- timerRunning: xác định trạng thái bộ đếm thời gian (đang chạy hay dừng).
- Khi timerRunning bằng true, thời gian sẽ được cộng dồn bằng Time.deltaTime, đảm bảo thời gian tính chính xác theo thực tế.
- Hàm OnTriggerEnter được gọi khi có đối tượng đi vào vùng trigger này.
- Kiểm tra đối tượng có phải là Player hay không bằng CompareTag("Player")
- Sau đó dừng bộ đếm và lưu thời gian hoàn thành để hiển thị trong EndingScene.

UI_ShowTime hiện thời gian lên giao diện EndingScene.

```
1 using UnityEngine;
2 using UnityEngine.UI;
3
4 public class UI_ShowTime : MonoBehaviour
5 {
6     public Text timeText;
7
8     void Start()
9     {
10         float levelTime = PlayerPrefs.GetFloat("LevelTime", 0);
11         int levelTimeMinutes = Mathf.FloorToInt(levelTime / 60);
12         timeText.text = "Time: " + levelTimeMinutes.ToString() + " minutes";
13     }
14 }
```

- Lấy thời gian hoàn thành màn chơi đã được lưu trước đó từ PlayerPrefs. Nếu không tồn tại, giá trị mặc định là 0.
- Chuyển đổi thời gian từ giây sang phút và làm tròn xuống để hiển thị.
- Hiển thị thời gian hoàn thành lên giao diện EndingScene .

EndingScene hiển thị màn hình kết thúc game và giải thích cốt truyện

```
7 public class EndingScene : MonoBehaviour
8 {
9     public Text subtitleText;
10    public Button resetButton;
11    private List<string> subtitles = new List<string>();
12
13    void Start()
14    {
15        Cursor.visible = false;
16        Cursor.lockState = CursorLockMode.Confined;
17        subtitles.Add("Xin Chào...");
18        subtitles.Add("Người là ai vậy?");
19        subtitles.Add("Ta là kẻ đã đi theo mọi khổ đau trong cuộc đời người.");
20        subtitles.Add("Cả thân thể lẫn tâm hồn người đều đã tổn thương... chắc hẳn mệt mỏi lắm.");
21        subtitles.Add("Người nghĩ... cuộc sống là gì?");
22        subtitles.Add("...");
23        subtitles.Add("Nếu ta cho người cơ hội bắt đầu lại một lần nữa, người có muốn không?");
24        subtitles.Add("Ta rất mong chờ xem người sẽ đưa ra lựa chọn nào.");
25        subtitles.Add("Người có muốn trở về thế giới cũ để bắt đầu cuộc đời mới không?");
26        resetButton.gameObject.SetActive(false);
27        StartCoroutine(ShowSubtitles());
28    }
29
30    IEnumerator ShowSubtitles()
31    {
32        foreach (string subtitle in subtitles)
33        {
34            yield return new WaitForSeconds(3f);
35            subtitleText.text = subtitle;
36
37            if (subtitle == "Người có muốn trở về thế giới cũ để bắt đầu cuộc đời mới không?")
38            {
39                resetButton.gameObject.SetActive(true);
40                Cursor.visible = true;
41            }
42        }
43    }
44
45    public void OnClickResetButton()
46    {
47        SceneManager.LoadScene("LobbyScene");
48    }
49 }
50
```

- Khai báo list các subtitles danh sách lần lượt các câu thoại
- Hiện thị từng câu thoại theo thứ tự bằng cách ấn chuột
- Khi đến câu thoại cuối cùng.
- Hiện thị nút Reset:

```
resetButton.gameObject.SetActive(true);
```

```
Cursor.visible = true;
```
- Cho phép người chơi sử dụng chuột để đưa ra lựa chọn.’
- Hàm được gọi khi người chơi nhấn nút Reset(OnClickResetButton())
- Chuyển người chơi quay lại scene Lobby để bắt đầu lại trò chơi bằng

```
SceneManager.LoadScene("LobbyScene").
```

3.2 KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.2.1. Giao diện LobbyScene



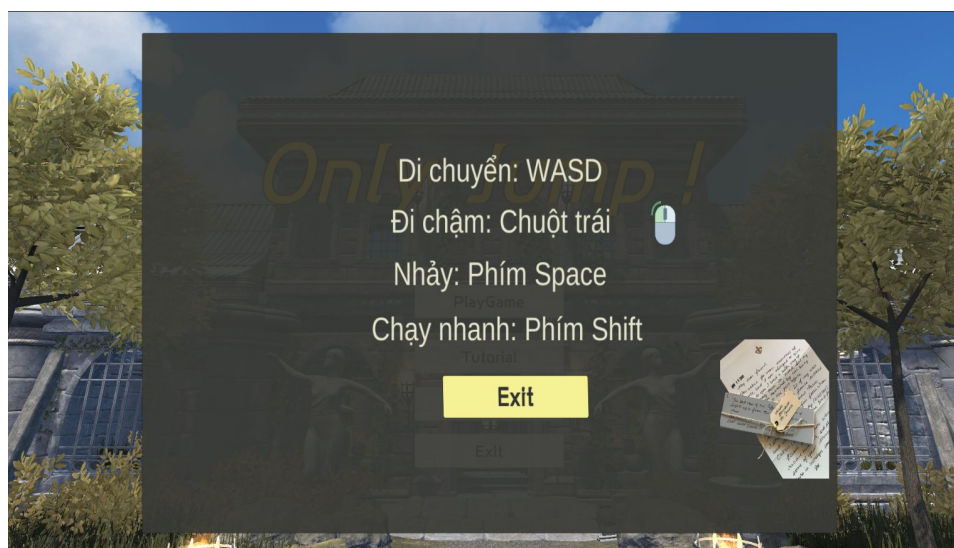
Hình 3.2.1 Giao diện LobbyScene

Đặc tả giao diện LobbyScene:

Bảng 3. 1 Nội dung giao diện LobbyScene

Hiển thị	Màn hình LobbyScene		
Mô tả	Hiển thị giao diện LobbyScene		
Hiển thị giao diện	Bao gồm Title,PlayGame,Tutorial,Introduce,Exit		
Nội dung hiển thị			
Mục	Loại	Dữ liệu	Mô tả
Title	Text	Hiển thị	Mô tả tên game
PlayGame	Button	Click	Bắt đầu trò chơi
Tutorial	Text	Hiển thị	Hướng dẫn chơi game
Introduce	Text	Hiển thị	Giới thiệu đề tài,tên sinh viên,GVHD
Exit	Button	Click	Thoát ra khỏi game

3.2.2. Giao diện Tutorial



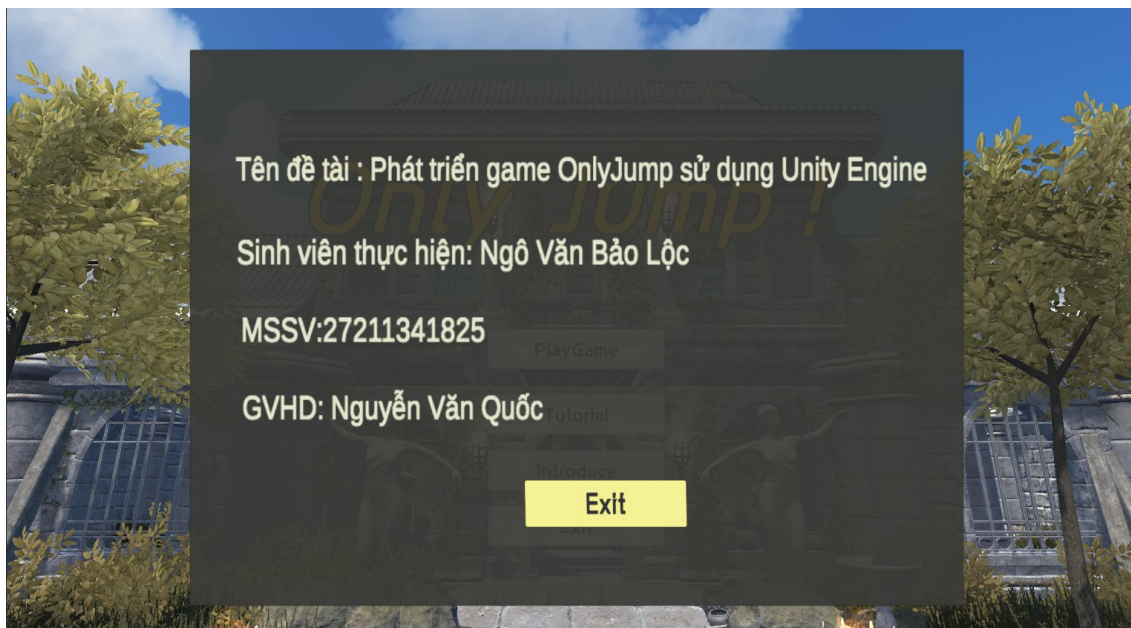
Hình 3.2.2 Giao diện Tutorial

Đặc tả giao diện Tutorial:

Bảng 3. 2 Nội dung giao diện Tutorial

Hiển thị	Tutorial		
Mô tả	Hiển thị giao diện hướng dẫn người chơi		
Hiển thị truy cập	Hiện ra sau khi người chơi ấn vào Tutorial		
Nội dung hiển thị			
Mục	Loại	Dữ liệu	Mô tả
Di chuyển	Text	Hiển thị	Hiển thị nút di chuyển trái ,phải,lên ,xuống.
Đi chậm	Text	Hiển thị	Nhấn chuột trái để có thể đi chậm
Nhảy	Text	Hiển thị	Nhấn Space để có thể nhảy
Chạy nhanh	Text	Hiển thị	Nhấn Shift để có thể chạy
Exit	Button	Click	Thoát ra khỏi Tutorial
Hành động			
Tên hành động	Mô tả		Thành công
Click “Exit”	Thoát khỏi Tutorial		Chuyển sang giao diện LobbyScene

3.2.3. Giao diện Introduce



Hình 3.2.3 Giao diện Introduce

Đặc tả giao diện Introduce:

Bảng 3. 3 Nội dung giao diện Introduce

Hiển thị	Màn hình Introduce		
Mô tả	Giới thiệu tên đề tài,sinh viên,mã số sinh viên và giáo viên hướng dẫn. button exit		
Hiển thị truy cập	Sau khi người chơi chọn Introduce		
Nội dung hiển thị			
Mục	Loại	Dữ liệu	Mô tả
Tên đề tài	Text	Hiển thị	Giới thiệu tên đề tài
Tên sinh viên	Text	Hiển thị	Giới thiệu tên sinh viên
Mã số sinh viên	Text	Hiển thị	Giới thiệu MSSV

Giáo viên hướng dẫn	Text	Hiển thị	Giới thiệu giáo viên hướng dẫn
Exit	Button	Click	Thoát ra khỏi Introduce
Hành động			
Tên hành động	Mô tả		Thành công
Exit	Khi người chơi muốn thoát ra khỏi Introduce		Thoát ra khỏi Introduce trở về LobbyScene.

3.2.4. Giao diện MainScene



Hình 3.2.4 Giao diện màn hình MainScene

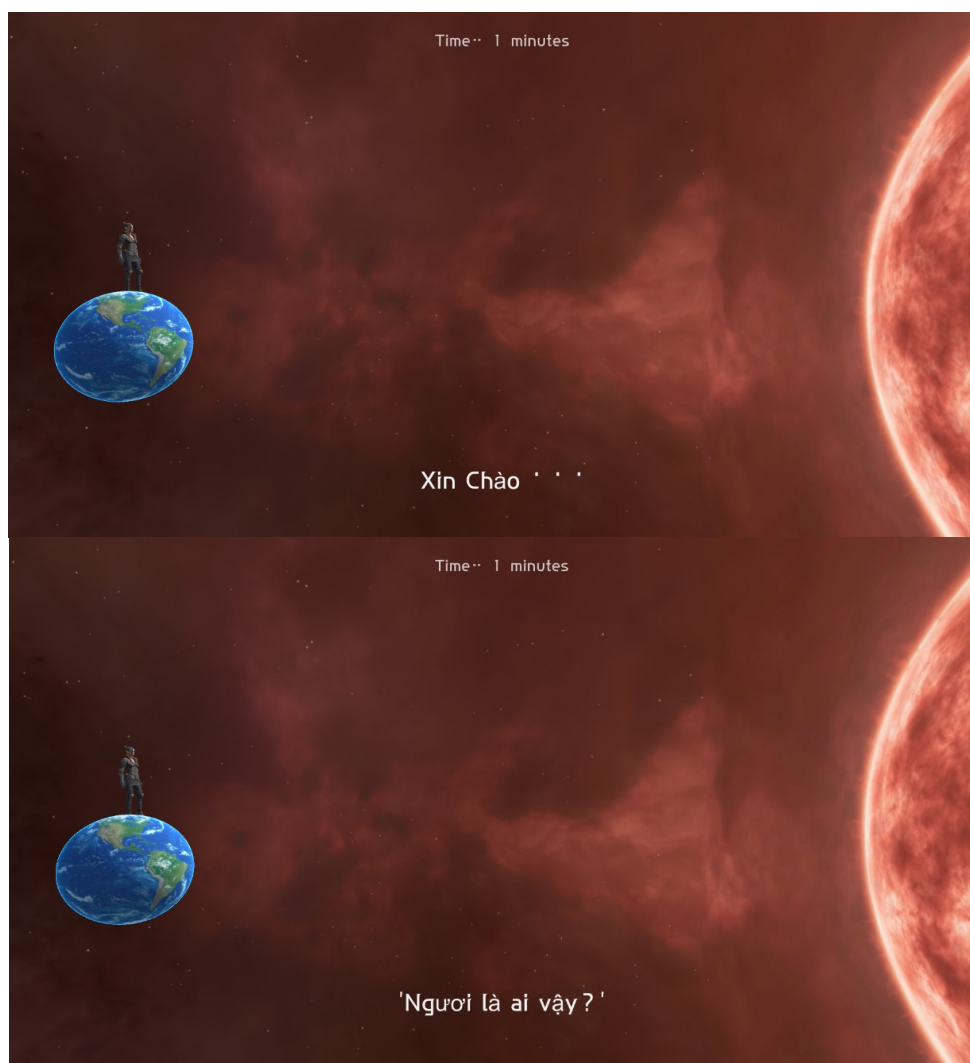
Đặc tả giao diện MainScene:

Bảng 3. 4 Nội dung giao diện MainScene

Hiển thị	Màn hình MainScene là giao diện chơi game
Mô tả	Người chơi có thể thực hiện các nút đã hướng dẫn để chơi game
Hiển thị truy cập	Khi người chơi nhấn vào PlayGame

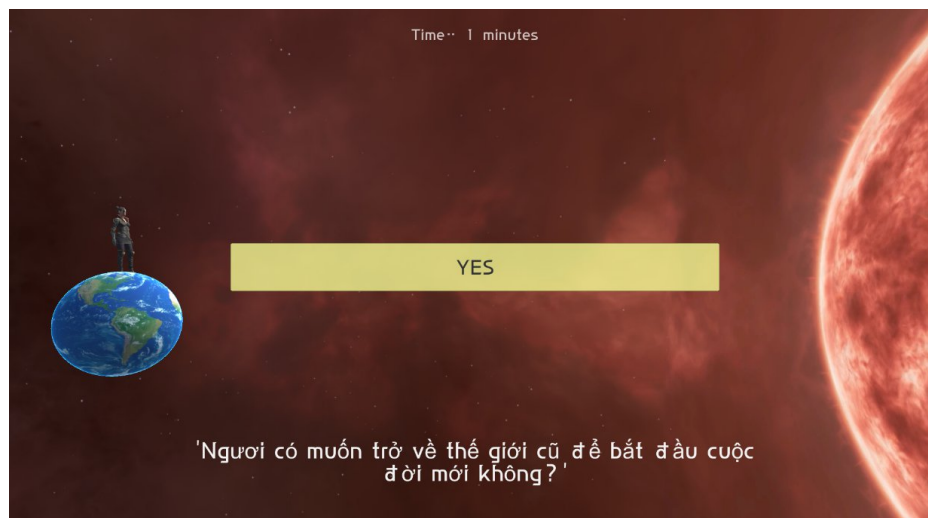
Hành động		
Tên hành động	Mô tả	Thành công
Điều khiển nhân vật	Bằng các nút đã hướng dẫn	Nhân vật di chuyển

3.2.5. Giao diện EndingScene









Hình 3.2.5 Giao diện màn hình EndingScene

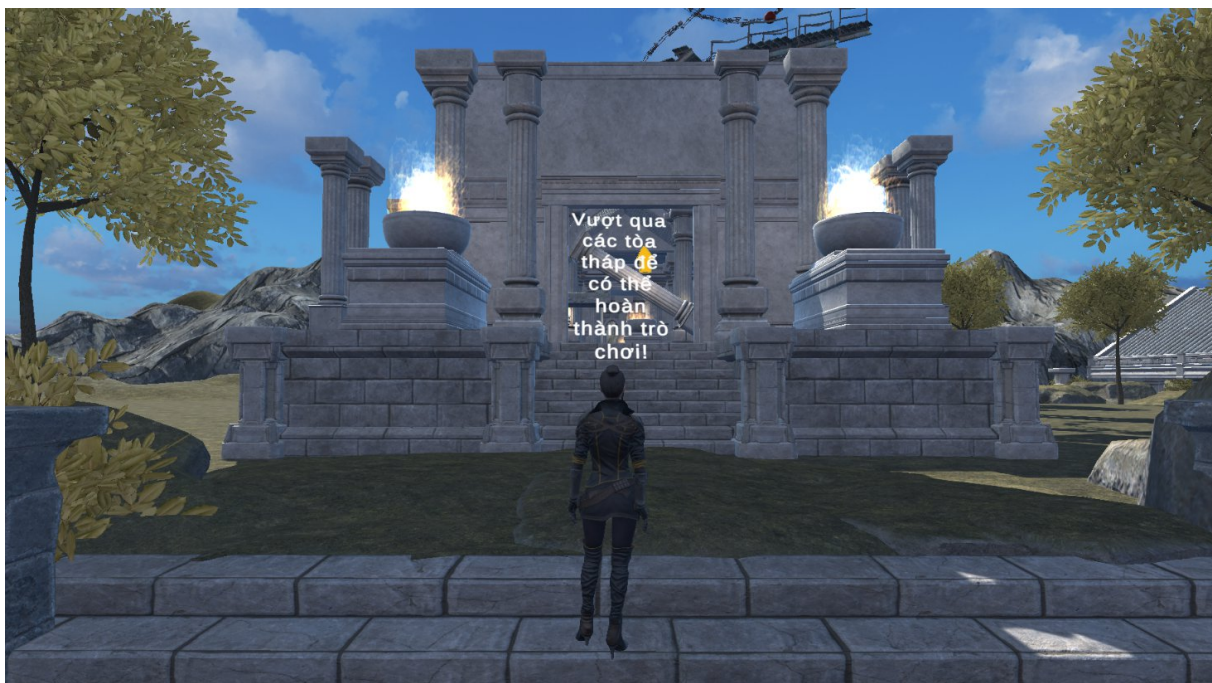
Đặc tả giao diện Thông tin:

Bảng 3. 5 Nội dung giao diện EndingScene

Hiển thị	Màn hình EndingScene		
Mô tả	Hiển thị cốt truyện và thời gian hoàn thành trò chơi		
Hiển thị truy cập	Sau khi người chơi đến đích và chạm vào checkpoint(Earth)		
Nội dung hiển thị			
Mục	Loại	Dữ liệu	Mô tả
Xin Chào	Text	Hiển thị	Hiển thị cốt truyện
Người là ai vậy?	Text	Hiển thị	Hiển thị cốt truyện
Ta là kẻ đã dối theo mọi khổ đau trong cuộc đời người	Text	Hiển thị	Hiển thị cốt truyện
Cả thân thể lẫn tâm hồn người	Text	Hiển thị	Hiển thị cốt truyện

đều đã tổn thương... chắc hẳn mệt mỏi lắm			
Người nghĩ... cuộc sống là gì?	Text	Hiển thị	Hiển thị cốt truyện
Nếu ta cho người cơ hội bắt đầu lại một lần nữa, người có muốn không?	Text	Hiển thị	Hiển thị cốt truyện
Ta rất mong chờ xem người sẽ đưa ra lựa chọn nào	Text	Hiển thị	Hiển thị cốt truyện
Người có muốn trở về thế giới cũ để bắt đầu cuộc đời mới không?	Text	Hiển thị	Hiển thị cốt truyện
Yes	Button	Click	Người chơi chọn đồng ý cũng là kết thúc game
Time	Minute	Hiển thị	Thời gian mà người chơi đã hoàn thành
Hành động			
Tên hành động	Mô tả		Thành công
Click “Yes”	Thoát ra khỏi game		Về lại lobbyScene.

3.2.6. Tương tác điểm hiển thị hướng dẫn người chơi



Hình 3.2.6 Giao diện điểm hiển thị hướng dẫn người chơi

Đặc tả giao diện điểm hiển thị hướng dẫn người chơi:

Bảng 3. 6 Nội dung giao diện điểm hiển thị hướng dẫn người chơi

Hiển thị	Thông tin hướng dẫn trò chơi		
Mô tả	Hiển thị điểm hiển thị hướng dẫn trò chơi		
Hiển thị truy cập	Khi người chơi thấy được		
Nội dung hiển thị			
Mục	Loại	Dữ liệu	Mô tả
Nội dung văn bản	Text	Hiển thị	Hiển thị Cách chơi

3.2.7. Tương tác Checkpoint Elevator



Hình 3.2.7 hình ảnh checkpoint elevator

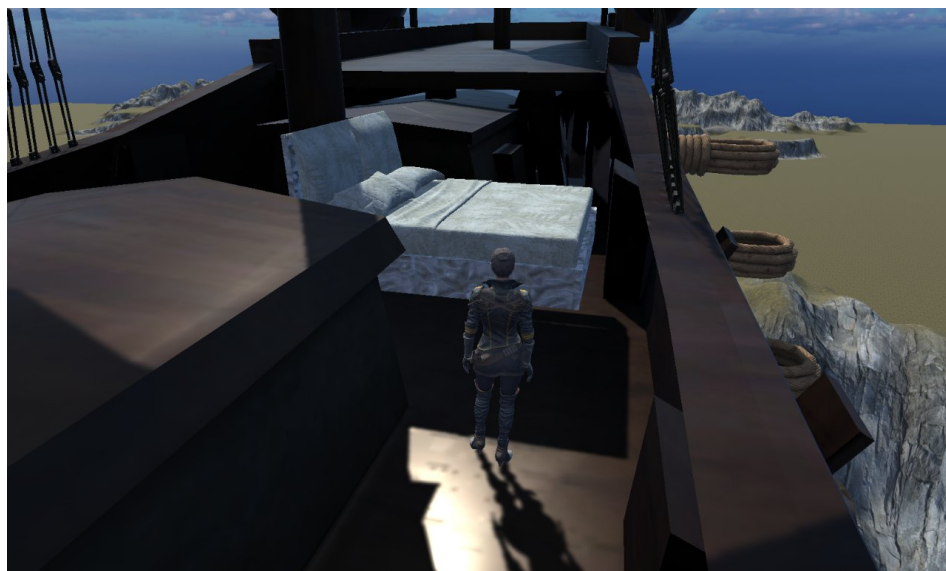
Đặc tả Hình ảnh Checkpoint Elevator:

Bảng 3. 7 Nội dung tương tác checkpoint elevator

Hiển thị	Tương tác elevator		
Mô tả	Khi người chơi đi vào elevator		
Hiển thị truy cập	Tự động thang máy được kích hoạt		
Nội dung hiển thị			
Mục	Loại	Dữ liệu	Mô tả
Elevator	Asset	Di chuyển nhân vật	Đưa nhân vật lên trên
Hành động			
Tên hành động	Mô tả		Thành công
Khi nhân vật chạm vào Checkpoint	Kích hoạt Script ElevatorBox đưa nhân vật lên trên		Nhân vật đưa lên trên

Elevator		
----------	--	--

3.2.8. Tương tác Checkpoint Bed





Hình 3.2.8 hình ảnh Checkpoint bed

Đặc tả hình ảnh:

Bảng 3. 8 Nội dung Tương tác Checkpoint bed

Hiển thị	Tương tác Checkpoint Bed		
Mô tả	Khi người nhảy vào Checkpoint Bed		
Hành động	Checkpoint Bed làm bệ phóng nhân vật bay lên cao		
Nội dung hiển thị			
Mục	Loại	Dữ liệu	Mô tả
Checkpoint Bed	Asset	Di chuyển nhân vật	Phóng nhân vật bay cao
Hành động			
Tên hành động	Mô tả		Thành công
Khi nhân vật chạm vào Checkpoint Bed	Kích hoạt cơ chế phóng nhân vật bằng Script EnhanceJumpPower		Phóng nhân vật lên trên cao

3.2.9 Tương tác Checkpoint Earth



Hình 3.2.9 hình ảnh Checkpoint Earth

Đặc tả tương tác Checkpoint Earth:

Bảng 3. 9 Nội dung tương tác Earth

Hiển thị	Hình ảnh Checkpoint Earth
Mô tả	Khi người chơi chạm vào Checkpoint Earth
Hành động	Checkpoint Earth là checkpoint cuối của game ,chuyển sang EndingScene
Nội dung hiển thị	

Mục	Loại	Dữ liệu	Mô tả
Checkpoint Earth	Asset	Di chuyển nhân vật	Chuyển nhân vật sang EndingScene.
Hành động			
Tên hành động	Mô tả		Thành công
Khi nhân vật chạm vào Checkpoint Earth	Kết thúc game		Nhân vật được chuyển sang EndingScene

KẾT LUẬN

Trong khuôn khổ khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Phát triển game 3D Only Jump sử dụng Unity Engine”, đề tài đã tập trung vào việc nghiên cứu và xây dựng một tựa game platformer 3D theo phong cách leo trèo – vượt chướng ngại vật. Trò chơi hướng đến việc kiểm tra kỹ năng điều khiển, khả năng quan sát cũng như độ chính xác của người chơi trong quá trình chinh phục các thử thách.

Nội dung khóa luận trước hết đã trình bày những kiến thức nền tảng liên quan đến Unity Engine, ngôn ngữ lập trình C# và hệ thống vật lý trong Unity. Đây là cơ sở quan

trọng để triển khai các chức năng chính của trò chơi. Các kiến thức về kiến trúc component-based, xử lý va chạm, trọng lực và chuyển động đã được nghiên cứu và áp dụng trực tiếp vào gameplay, góp phần tạo nên sự mượt mà và chân thực trong quá trình điều khiển nhân vật.

Bên cạnh đó, đề tài đã thực hiện phân tích và thiết kế hệ thống game Only Jump một cách tương đối đầy đủ, bao gồm gameplay, gameflow, thiết kế màn chơi theo chiều dọc, hệ thống điều khiển nhân vật và các đối tượng tương tác như thang máy, giường (bộ phóng) và checkpoint kết thúc. Các sơ đồ UML như Use Case Diagram, Activity Diagram và sơ đồ lớp được xây dựng nhằm làm rõ luồng xử lý và cấu trúc tổng thể của hệ thống.

Trong giai đoạn cài đặt và kiểm thử, game Only Jump được phát triển trên nền tảng Unity Engine 2022 LTS và sử dụng ngôn ngữ C# để lập trình các chức năng cơ bản như di chuyển, nhảy, xử lý vật lý và tương tác với môi trường. Kết quả cho thấy trò chơi hoạt động ổn định, gameplay rõ ràng và có tính thử thách cao. Độ khó của game tăng dần theo tiến trình chơi, mang lại cảm giác căng thẳng và đặc trưng của dòng game này.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian thực hiện cũng như kinh nghiệm cá nhân, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể, số lượng màn chơi còn ít, đồ họa chưa được tối ưu ở mức cao và chưa tích hợp các chức năng như lưu tiến trình hay bảng xếp hạng người chơi. Ngoài ra, sản phẩm hiện mới chỉ được triển khai trên nền tảng PC và chưa hỗ trợ các nền tảng khác như mobile.

Trong thời gian tới, game Only Jump có thể được tiếp tục phát triển theo nhiều hướng như mở rộng thêm màn chơi, đa dạng hóa chương ngại vật, cải thiện hiệu ứng hình ảnh và âm thanh, đồng thời bổ sung các tính năng như lưu game, bảng thành tích, chế độ

chơi thử thách hoặc multiplayer. Việc tối ưu hiệu năng và phát hành trên nhiều nền tảng khác nhau cũng sẽ giúp trò chơi tiếp cận được nhiều người chơi hơn.

Nhìn chung, khóa luận đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra ban đầu, giúp sinh viên củng cố kiến thức về lập trình game 3D và làm quen với quy trình phát triển một sản phẩm game hoàn chỉnh trên Unity Engine. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ game sau này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu nghiên cứu

[1] Unity Technologies, Unity User Manual 2022 LTS, Unity Technologies, 2023.

<https://docs.unity3d.com/2022.3/Documentation/Manual/index.html>

[2] Unity Technologies, Unity Scripting API – C# Reference, Unity Technologies, 2023.

<https://docs.unity3d.com/ScriptReference/>

[3] Unity Asset Store, Unity Asset Store – 3D Models and Game Assets, Unity Technologies, 2024.

<https://assetstore.unity.com/>

[4] Sketchfab, Sketchfab – 3D Models Platform, Sketchfab Inc., 2024.

Truy cập: <https://sketchfab.com/>

Tài liệu học thuật

[1] Brackeys – Unity Game Development

<https://www.youtube.com/@Brackeys>

[2] Dani

<https://www.youtube.com/@Danidev>

Tài liệu Game

[1] Only Up!

https://store.steampowered.com/app/2562240/Only_Up/?l=vietnamese

[2] Chained Together

https://store.steampowered.com/app/2567870/Chained_Together/

Xác nhận của
Giảng Viên Hướng Dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm
thực hiện đề tài
(Ký và ghi rõ họ tên)